NEW LIGHT INSTITUTE
Medical | Foundation

• Test ID : 232 • FST : 32

ALL INDIA
FULL SYLLABUS TEST SERIES 2025-26

DURATION : 180 Minutes **DATE : 08-Feb-2026** **MARKS : 720**

Download our App
New Light | NEET Prep

Topic Covered

Physics	**: FULL SYLLABUS**
Chemistry	**: FULL SYLLABUS**
Biology	**: FULL SYLLABUS**

(Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.)

Download our App
New Light | NEET Prep

Please read the instructions carefully :

1. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted. The maximum marks are **720**.
2. Use **Blue/Black Ball Point Pen** only for writing particulars on this page/marking responses.
3. Rough work is to be done on the space provided in the Test Booklet only.
4. **On completion of the test, the candidate must handover the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
5. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
6. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
7. Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
8. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
9. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice.
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
13. The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

Candidate ID : _____

Candidate Signature : _____ **Invigilator's Signature :** _____

INSTRUCTION

- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
- Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
- If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
- No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
- The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Key Points of New Light Test Series :

- Rapid Fire Revision of all tests Live Classes available on **"New LIght Institute"** Channel (YouTube) before the scheduled test.
- Video of all tests' solution available on **"New Light Institute" App.**
- Chat support **24×7** available for the students on **"New Light Institute" App.**
- Test results are regularly sent to the parents and students.

For lattest update on NEET, PDF sheets, other examinations and class schedule.

Please Subscribe our –

Telegram Channel - @NewLightInstituteKanpur

Youtube Channel - New Light Institute

For Today's Paper Discussion - Scan the QR code -

• Youtube Channel Link :

https://www.youtube.com/@newlightprayaas2583

• Youtube Channel Name : New Light Prayaas

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

TOPIC : FULL SYLLABUS

1. **The dimension of energy density is :**

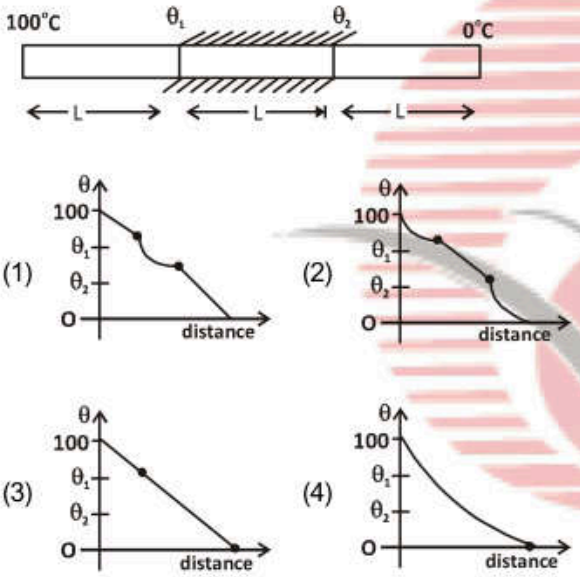
(1) ML^2T^{-2}

(2) ML^3T^{-2}

(3) $ML^{-1}T^{-2}$

(4) MT^{-2}

2. **A conducting rod is maintained between 100°C and 0°C and some portion of rod is lagged as shown in figure. The temperature-distance profile will be like:**



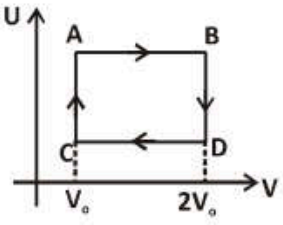
(1)

(2)

(3)

(4)

3. **Figure shows the variation in the internal energy U with the volume V of 2.0 mole of an ideal the gas in cyclic process ABCD. The temperature of gas at B and C are 500 K and 300 K respectively. The work done by the gas in the process AB is :**



(1) 1000 R ℓn 2

(2) zero

(3) 500 V_0

(4) 840 J

1. ऊर्जा घनत्व की विमा है।

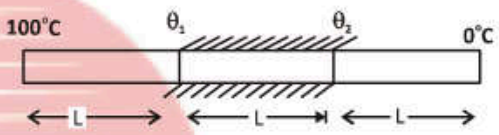
(1) ML^2T^{-2}

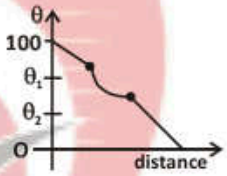
(2) ML^3T^{-2}

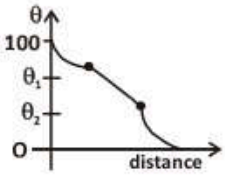
(3) $ML^{-1}T^{-2}$

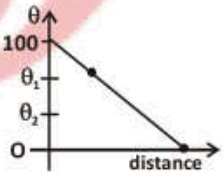
(4) MT^{-2}

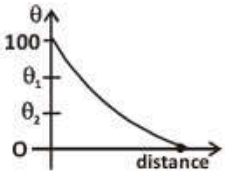
2. एक चालक छड़ को **100°C** एवं **0°C** के मध्य रखा गया है एवं चित्रानुसार छड़ का कुछ भाग अवरूद्ध किया गया है। छड़ में ताप एवं दूरी के मध्य ग्राफ होगा।



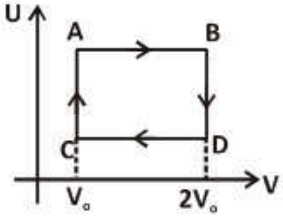
(1)


(2)


(3)


(4)


3. प्रश्न में दिया आरेख चक्रीय प्रक्रम **ABCD** में एक आदर्श गैस के 2 मोल की आंतरिक ऊर्जा **U** की आयतन **V** के साथ प्रदर्शित कर रहा है। **B** एवं **C** पर गैस के ताप **500 K** एवं **300 K** है। गैस द्वारा प्रक्रम **AB** में किया गया कार्य बताइये।



(1) 1000 R ℓn 2

(2) शून्य

(3) 500 V_0

(4) 840 J

4. Which of the following is Bohr's quantum poschulate for hydrogen atom :

(1) $E = n\frac{h}{2\pi}$

(2) $P = h\frac{h}{2\pi}$

(3) $L = n\frac{h}{2\pi}$

(4) $K = n\frac{h}{2\pi}$

4. निम्न में से कौन हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोह्र का क्वान्टम अभिग्रहित है।

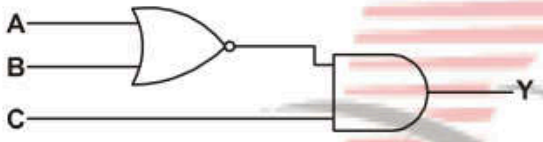
(1) $E = n\frac{h}{2\pi}$

(2) $P = h\frac{h}{2\pi}$

(3) $L = n\frac{h}{2\pi}$

(4) $K = n\frac{h}{2\pi}$

5. In the given circuit, A, B and C are inputs and Y is the output. The output Y is:



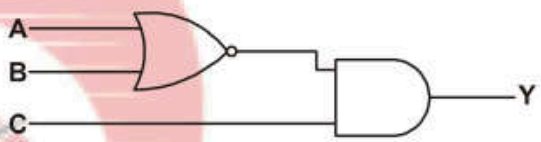
(1) High for all the high inputs

(2) High for all the low inputs

(3) High when A = 1, B = 0, C = 1

(4) High when A = 0, B = 0, C = 1

5. दिये गये चित्र में A, B और C निवेशी है तथा Y निर्गत है। निर्गत Y है:



(1) सभी उच्च निवेशी के लिए उच्च

(2) सभी निम्न निवेशी के लिए उच्च

(3) उच्च जब A = 1, B = 0, C = 1

(4) उच्च जब A = 0, B = 0, C = 1.

6. An N -type semi conductor is :

(1) Negatively charged

(2) Positively charged

(3) Neutral

(4) depending upon impurity

6. एक एन टाइप अर्धचालक है

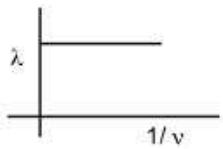
(1) ऋणावेशित

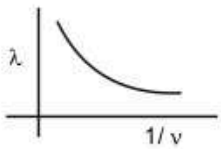
(2) धनावेशित

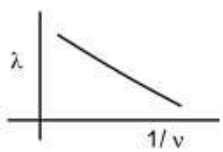
(3) उदासीन

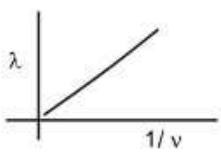
(4) अशुद्धि की मात्रा पर निर्भर

7. The graph between De-Broglie wave lenght and reciprocal of velocity for a particle :

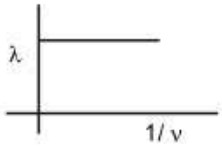
(1) 

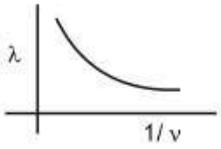
(2) 

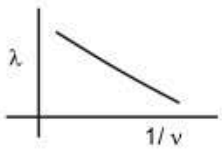
(3) 

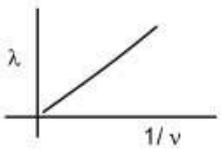
(4) 

7. किसी कण को डी–ब्रोग्ली तरंग दैर्ध्य और उसकी चाल के व्युक्रम के मध्य ओरख है।

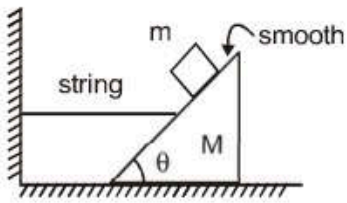
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

8. **In the given figure find out recaction force between the wedge and ground.**



(1) Mg

(2) mg

(3) (M+m)g

(4) $Mg + mg\cos^2\theta$

9. **A cylindrical tube open at both ends has frequencey 'n' in air . The tube is dipped vertically in water and it is found that fundamental frequency is twice the previous one. The fraction of length dipped in water is :**

(1) 1/2

(2) 3/4

(3) 1/4

(4) 5/6

10. **A metal ball of mass 2 kg moving with a velocity of 36 km/h has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after the collision, the two balls move together, the loss in kinetic energy due to collision is :**

(1) 40 J

(2) 60 J

(3) 100 J

(4) 140 J

11. **A particle moves along a parabolic path $y = 2x^2+3$ in such a way that x-component of velocity remains constant and has a value 2 m/s . The acceleration of the particle is :**

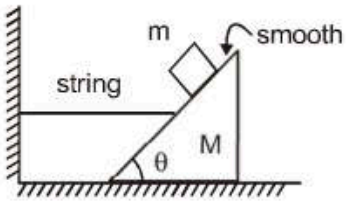
(1) $4\ j\ ms^{-2}$

(2) $8\ j\ ms^{-2}$

(3) $16\ j\ ms^{-2}$

(4) $2\ j\ ms^{-2}$

8. दिये गये चित्र में नत समतल तथा पृथ्वी के बीच प्रतिक्रिया बल बतायेः



(1) Mg

(2) mg

(3) (M+m)g

(4) $Mg+mg\cos^2\theta$

9. दोनो सिरों पर खुले बेलनाकार नली की वायु में आवृत्ति **'n'** है। यदि पाइप के ऊर्ध्वाधरतः पानी में डुबाये जाने पर वायुस्तम्भ की आवृत्ति दुगनी हो जाती है। पाइप का कितना भाग पानी में डूबा है।

(1) 1/2

(2) 3/4

(3) 1/4

(4) 5/6

10. यदि धातु की गेंद जिसका द्रव्यमान 2 किग्रा. है 36 किमी. / घण्टे के वेग से एक स्थिर वस्तु से जाकर टकराती है जिसका द्रव्यमान 3 किग्रा. है यदि टकराने के पश्चात वे एक साथ चलती हैं तो टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में हानि होगी :

(1) 40 J

(2) 60 J

(3) 100 J

(4) 140 J

11. एक कण परवलयिक पथ $y = 2x^2+3$ पर इस प्रकार चल रहा है कि वेग का **x**–दिशा घटक 2 मी/से है। कण का त्वरण होगा –

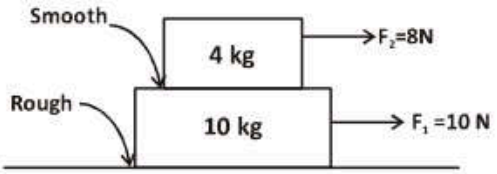
(1) $4\ j\ ms^{-2}$

(2) $8\ j\ ms^{-2}$

(3) $16\ j\ ms^{-2}$

(4) $2\ j\ ms^{-2}$

12. **A 10 kg and 4 kg blocks are placed as shown in figure. The surface between blocks is smooth while static and kinetic friction cocfficent for ground are 0.5 and 0.3 respectivelly. Horizontal forces F_1 = 10 N and F_2 = 8 N are applied on the blocks to pull them. The acceleration of 4 kg and 10 kg blocks are :**



(1) $\frac{18}{14}$ ms^{-2} and $\frac{18}{14}$ ms^{-2}

(2) 2 ms^{-2} and 0

(3) 0 and 0

(4) None of these

13. **A large open tank has two holes in the wall. One is a square hole of side 'a' at depth h from the top and the other is also a square hole of side 'b' at a depth 4h from the top. when tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both holes are the same. What will be ratio of flow rate when water level falls by H/2 :**

(1) 2 : $\sqrt{7}$ (2) 2 : 1

(3) 2 : $\sqrt{5}$ (4) 1 : 1

14. **Kirchhoff's second (voltage) Law is based on conservation of :**

(1) Energy

(2) Charge

(3) Angular momentum

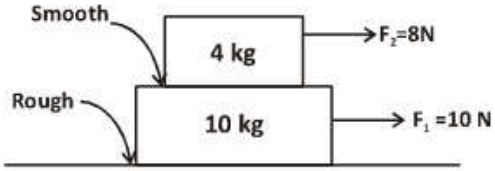
(4) Mass

15. **A ball strikes the horizontal X–Y plane with a velocity of $(10\hat{i}+30\hat{j}-20\hat{k})$ m/s, and colliedes perfectly in elastically. its velocity after t = 2 sec will be:**

(1) $10\hat{i}+30\hat{j}+20\hat{k}$ (2) $10\hat{i}+30\hat{j}$

(3) $10\hat{i}-30\hat{j}-20\hat{k}$ (4) 0

12. एक 10 किग्रा एवं 4 किग्रा के पिण्ड चित्रानुसार रखे गये है। पिण्डों के बीच की सतह घर्षण मुक्त है जब कि धरातल के लिये स्थैतिज एवं गतिज घर्षण गुणांक 0.5 एवं 0.3 है। F_1 = 10 न्यूटन एवं F_2 = 8 न्यूटन के क्षैतिज बल को पिण्डों को खीचनें हेतु लगाने पर, 4 kg एवं 10 kg के पिण्डों के त्वरण होगें –



(1) $\frac{18}{14}$ ms^{-2} और $\frac{18}{14}$ ms^{-2}

(2) 2 ms^{-2} और 0

(3) 0 और 0

(4) उपरोक्त में कोई नहीं

13. एक बड़े एवं खुले टैंक की दीवार में दो छेद है एक ऊपर से H गहरायी पर a भुजा का वर्गाकार छेद एवं दूसरा ऊपर से 4 H गहरायी पर b भुजा का वर्गाकार छेद है। टैंक को पानी से पूरा भरने पर दोनों छिद्रों से निकलने वाले प्रति सेकेण्ड जल का आयतन समान है। यह अनुपात जल का स्तर H/2 गिरजाने पर कितना होगा ?

(1) 2 : $\sqrt{7}$ (2) 2 : 1

(3) 2 : $\sqrt{5}$ (4) 1 : 1

14. किरचॉफ का द्वितीय (विभव) का नियम आधारित है–

(1) ऊर्जा

(2) आवेश

(3) कोणीय संवेग

(4) द्रव्यमान

15. एक गेंद क्षैतिज X–Y समतल को $(10\hat{i}+30\hat{j}-20\hat{k})$ m/s, वेग से टकराती है। और पुर्णतयाः अप्रत्यास्थ प्रतिक्षेप करती है। t = 2 sec के बाद इसका वेग होगा:

(1) $10\hat{i}+30\hat{j}+20\hat{k}$ (2) $10\hat{i}+30\hat{j}$

(3) $10\hat{i}-30\hat{j}-20\hat{k}$ (4) 0

16. **The energy stored in capacitor is :**

(1) $\frac{1}{2}CV^2$

(2) $\frac{1}{2}Li^2$

(3) Vi

(4) zero

17. **A charged particle is projected in uniform electric field normal to its direction. The path will be :**

(1) Straight line

(2) Parabola

(3) Circle

(4) Helix

18. **If linear momentum of a body is increased by 50%. Its kinetic energy will increase by :**

(1) 50%

(2) 100%

(3) 125%

(4) 200%

19. **The internal energy of H_2 gas at temperature t^0C becomes double when temperature is increase by x^0C. The value of x is:**

(1) 2t

(2) t+273

(3) t-273

(4) 2t+273

20. **Fringe width observed in the young's double slit experiment is β. If the frequencey of the source is doubled, the fringe width will :**

(1) remain β

(2) become $\frac{\beta}{2}$

(3) become 2β

(4) become $\frac{3\beta}{2}$

21. **The bulk modulus for an incompressible liquid is :**

(1) zero

(2) unity

(3) infinity

(4) between 0 and 1

16. संधरित्र में संचित ऊर्जा है।

(1) $\frac{1}{2}CV^2$

(2) $\frac{1}{2}Li^2$

(3) Vi

(4) शून्य

17. एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लम्बवत प्रक्षेपित किया जाता है। कण का पथ होगा ।

(1) सरल रेखा

(2) परवलय

(3) वृत्त

(4) कुण्डिलिनी

18. यदि वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जायें तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी–

(1) 50%

(2) 100%

(3) 125%

(4) 200%

19. H_2 गैस की आंतरिक ऊर्जा जो ताप t^0C पर है। वह ताप को x^0C बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है। x का मान है ।

(1) 2t

(2) t+273

(3) t-273

(4) 2t+273

20. यंग के प्रयोग में फ्रिज की चौड़ाई β है। यदि स्त्रोत की आवृति दुगनी कर दी जाये तो नई फ्रिज की चौड़ाई होगी

(1) remain β

(2) become $\frac{\beta}{2}$

(3) become 2β

(4) become $\frac{3\beta}{2}$

21. असंपीड्य द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा

(1) शून्य

(2) एकांक

(3) अनन्त

(4) शून्य व एक के मध्य

22. Feromagnetic substance contain :

(1) Empty subshell

(2) Partially empty subshell

(3) Full fill subshell

(4) Full all orbits

23. For a particle executing simple harmonic motion, the kinetic energy K is given by : $K = K_0 \cos^2 \omega t$. The maximum value of potential energy is :

(1) K_0

(2) Zero

(3) $K_0/2$

(4) Not obtainable.

24. If 1 g of steam is mixed with 2 g of ice, then resultant temperature of the mixutre is :

(1) 100°C

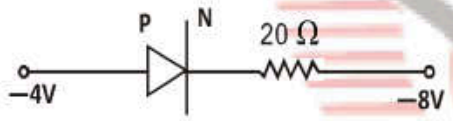
(2) 230 °C

(3) 270 °C

(4) 50°C

25. The value of current in the given circuit is :

(R = 20 o



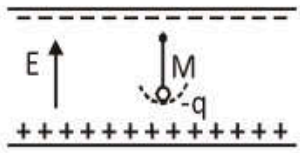
(1) 0.10 A

(2) 1.1 A

(3) 0.2 A

(4) 0 A

26. A uniform vertical field E is established between two parallel plates. In this field, a small conducting sphere of mass M is suspended from a string of length l. If the sphere is given a charge -q (statcoulomb) and if lower plate is charged positively, the period of the simple pendulum is :



(1) $2\pi\sqrt{l/g}$

(2) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\left(g+\frac{qE}{m}\right)}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\left(g-\frac{qE}{m}\right)}}$

(4) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\left(\frac{qE}{m}-g\right)}}$

22. फेरोमैग्रेटिक पदार्थ में होता है।

(1) रिक्त उपखण्ड

(2) आंशिक रूप से भरा हुआ उपखण्ड

(3) पूर्ण भरा हुआ उपखण्ड

(4) सभी कक्षक पूर्ण भरे हुए

23. यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तथा इसकी गतिज ऊर्जा $K = K_0 \cos^2 \omega t$ से सम्बन्धित है तो इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी:

(1) K_0

(2) शून्य

(3) $K_0/2$

(4) अप्राप्य.

24. यदि एक ग्राम वाष्प को दो ग्राम बर्फ में प्रवाहित करें तो मिश्रण का ताप होगा

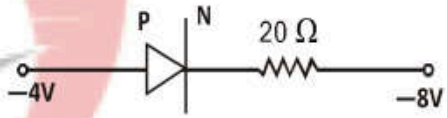
(1) 100°C

(2) 230 °C

(3) 270 °C

(4) 50°C

25. चित्र में दिये परिपथ में धारा है



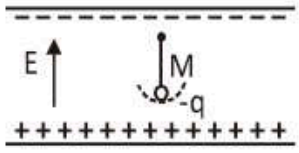
(1) 0.10 A

(2) 1.1 A

(3) 0.2 A

(4) 0 A

26. यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में यदि दो प्लेटों के बीच में M द्रव्यमान तथा - q आवेश का छोटा चालक गोला लम्बाई की डोरी से बंध है इस सरल लोलक का आवर्तकाल होगा :



(1) $2\pi\sqrt{l/g}$

(2) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\left(g+\frac{qE}{m}\right)}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\left(g-\frac{qE}{m}\right)}}$

(4) $2\pi\sqrt{\frac{l}{\left(\frac{qE}{m}-g\right)}}$

27. **In the LCR circuit phase different between voltage and current at resonance :**

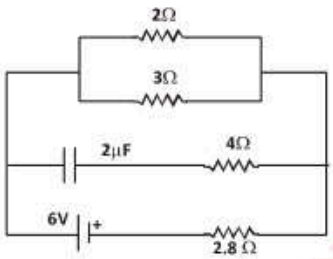
(1) 0^0

(2) 90^0

(3) May be 0^0 depend upon value of L.C.R

(4) May be 90^0 depend upon value of L.C.R

28. **In the figure shown, the capacity of the condenser is 2μF. The current in 2Ω resistor is :**



(1) 9A

(2) 0.9 A

(3) $\frac{1}{9}$ A

(4) $\frac{1}{0.9}$ A

29. **Two similar coils of radius R are lying concentrically with their planes at 60° to each other. The currents flowing in them are I and I In opposite sence respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be:**

(1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$

(2) $\frac{\mu_0 I}{R}$

(3) $\frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{2R}$

(4) $\frac{3\mu_0 I}{2R}$

30. **A milli voltmeter of 25 milli volt range is to be convert into an ammeter of 25 ampere range. The value (in ohm) of necessary shunt will be:**

(1) 1

(2) 0.05

(3) 0.001

(4) 0.01

27. LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में विभव और धारा के बीच कलान्तर बताएं:

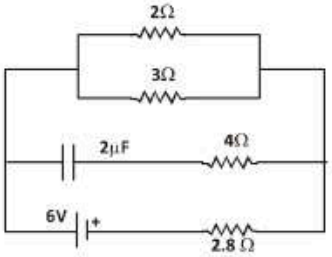
(1) 0^0

(2) 90^0

(3) L.C.R के मान पर निर्भर 0^0 हो सकता है

(4) L.C.R के मान पर निर्भर 90^0 हो सकता है

28. चित्रा में संधरित्र की धारिता यदि 2μF हो तो 2Ω प्रतिरोध में धारा का मान होगा



(1) 9A

(2) 0.9 A

(3) $\frac{1}{9}$ A

(4) $\frac{1}{0.9}$ A

29. दो समान त्रिज्या R वाली कुण्डलियों के तल 60° पर है और केन्द्र एक ही बिन्दु पर है तथा उनमें प्रवाहित धारायें I और I परस्पर उलटी दिशा में है। तब उभयनिष्ठ केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र होगा:

(1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$

(2) $\frac{\mu_0 I}{R}$

(3) $\frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{2R}$

(4) $\frac{3\mu_0 I}{2R}$

30. एक मिलिवोल्टमीटर जिसका परास 25 मिलीवोल्ट है को 25 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना है। आवश्यक शन्ट का मान ओम में है:

(1) 1

(2) 0.05

(3) 0.001

(4) 0.01

31. A uniform rod of length L is free to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis though B. The rod beings rotating from rest from its unstable equilibrium position. When it has turned through an angle θ its angular velcoity is ω given as:

(1) $\sqrt{\frac{6g}{L}}\sin\theta$

(2) $\sqrt{\frac{6g}{L}}\sin\frac{\theta}{2}$

(3) $\sqrt{\frac{6g}{L}}\cos\frac{\theta}{2}$

(4) $\sqrt{\frac{3g}{L}}\cos\frac{\theta}{2}$

31. एक समान छड़ जिसकी लम्बाई L है अपने सिरे B से गुजरती क्षैतिज अक्ष के परितः घूम सकती है। जब छड़ ऊर्ध्वाधर स्थिति से θ कोण पर पहुचती है तो इसका कोणीय वेग ω होगा:

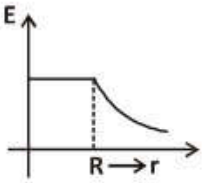
(1) $\sqrt{\frac{6g}{L}}\sin\theta$

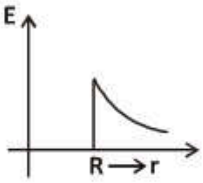
(2) $\sqrt{\frac{6g}{L}}\sin\frac{\theta}{2}$

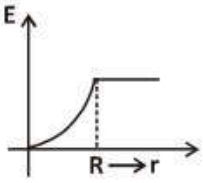
(3) $\sqrt{\frac{6g}{L}}\cos\frac{\theta}{2}$

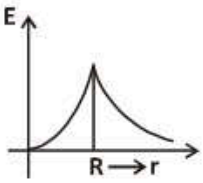
(4) $\sqrt{\frac{3g}{L}}\cos\frac{\theta}{2}$

32. Which of the following graphs shows the variation of electric field E due to a hollow, spherical conductor of radius R as a function of distance from the centre of the sphere :

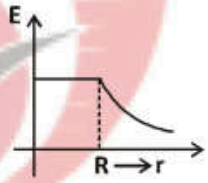
(1) 

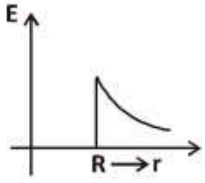
(2) 

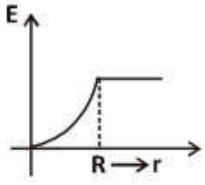
(3) 

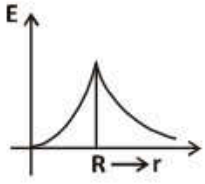
(4) 

32. निम्न में से कौन आलेख विलिगति खोखले आवेशित चालक गोलीय कोश (त्रिज्या R) के कारण विद्युत क्षेत्र E एवं केन्द्र से दूरी के सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है।

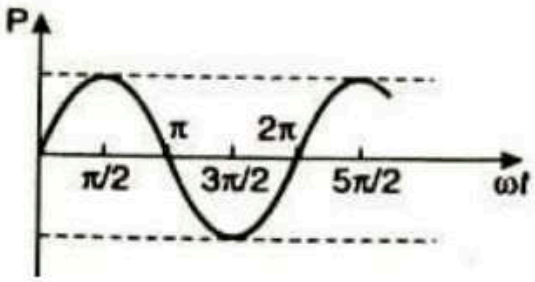
(1) 

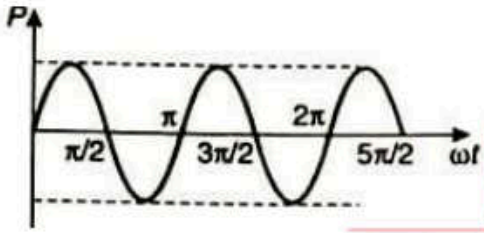
(2) 

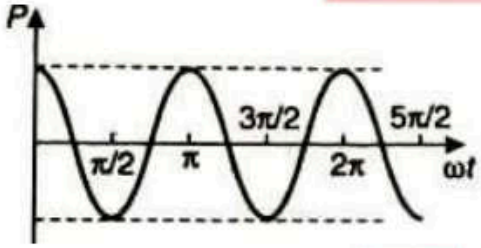
(3) 

(4) 

33. A sinusoidal alternating voltage $V = V_0 \sin \omega t$ is applied across a pure inductor. The graph of instantaneous power versus ωt will be as:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) None of the above

34. The electron in the hydrogen atom jumps from excited state (n=3) to ground state (n=1) and the photons thus emitted irradiate a photosensitive material. If the work function of the material is 5.1 eV, the stopping potential is estimated to be: (the energy of the electron in nth state $E_n = \frac{13.6}{n^2}$ eV):

(1) 5.1 V (2) 12.1 V

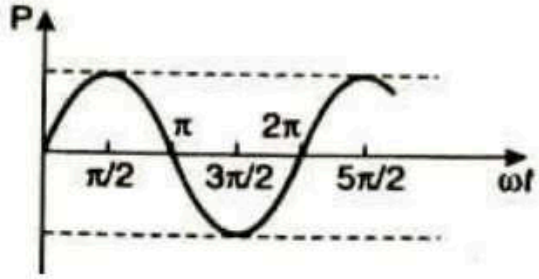
(3) 17.2 V (4) 7V

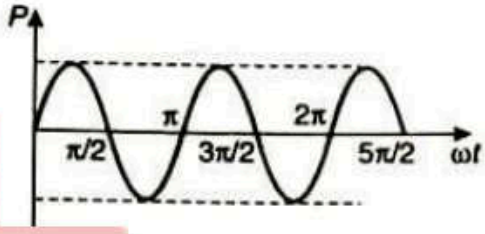
35. A tube is filled with a liquid such that some length of tube is empty. On heating it is found that length of the empty portion does not change. Find the fraction of length of liquid coloumn initially if $\gamma_{liquid} = 2\,\gamma_{Tube}$:

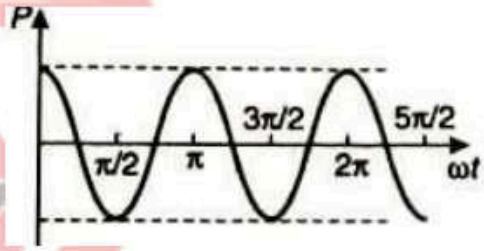
(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{7}$

(3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{19}$

33. एक शुद्ध प्रेरक कुण्डली पर ज्याआधारित प्रत्यावर्ती वैभव $V = V_0 \sin \omega t$ लगाया जाता है।शक्ति एवं ωt के मध्य लेखाचित्र होगा:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

34. हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n = 3 से n = 1 में आता है तब एक फोटॉन उत्सर्जित होता है और यह प्रकाश सुग्राही सतह पर गिरता है। यदि सतह का कार्य पफलन 5.1 eV है तब संस्तब्ध विभव है (n वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रान की ऊर्जा $E_n = \frac{13.6}{n^2}$ eV):

(1) 5.1 V (2) 12.1 V

(3) 17.2 V (4) 7V

35. एक परख नली को द्रव से भरा गया है एवं नली का कुछ भाग रिक्त है। गर्म करने पर रिक्त भाग की लम्बाई नहीं बदलती है। यदि $\gamma_{द्रव} = 2\,\gamma_{नली}$ हो तो द्रव स्तम्भ की प्रारम्भिक भिन्नात्मक लम्बाई बताइये :

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{7}$

(3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{19}$

36. A convex lens forms a real image of half size of a real object and distance between object and image is 40 cm. What will be distance between the object and its real image of one third of the object :

(1) 40 cm (2) 20 cm

(3) $\frac{80\times16}{27}$ cm (4) None of the above

37. A nucleus disintegrates into two nuclear fragments which velocities in the ration 8 : 27. The ratio of their nuclear radii will be:

(1) 27 : 8

(2) 8 : 27

(3) 9 : 4

(4) 3 : 2

38. Power applied to a particle varies with time as $P = (3t^2 - 2t + 1)$ W, where t is in second. Find the change in its kinetic energy between time t = 2 s and t = 4 s:

(1) 32 J

(2) 46 J

(3) 61 J

(4) 102 J

39. If acceleration due to gravity on the earth surface is g & above height h above the earth surface it is g_1 ($h << R_e$). Then its value at depth 2 h is :

(1) g_1 (2) $2g_1$

(3) $g_1/2$ (4) $g_1/4$

40. A particle of mass m moving with velocity v north wards, collides with another particle of mass m moving with velocity v east wards. After the collision the two particles coalesce. The velocity of the new particle is :

(1) $\sqrt{2}$ v north - east (2) $\frac{v}{\sqrt{2}}$ north - east

(3) 2 v north east (4) $\frac{v}{2}$ north - east

36. एक उत्तल लेंस द्वारा बने वस्तु के वास्तविक प्रतिबिम्ब का आकार, वस्तु के आकार का आधा है जब दोनों (वस्तु एवं प्रतिबिम्ब) के मध्य दूरी 40 सेमी है। वास्तविक प्रतिबिम्ब का आकार, वस्तु के आकार का एक तिहाई होने पर वस्तु एवं प्रतिबिम्ब के मध्य दूरी क्या होगी ?

(1) 40 सेमी (2) 20 सेमी

(3) $\frac{80\times16}{27}$ सेमी (4) इनमें से कोई नहीं

37. एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है, जिनके वेगो का अनुपात 8 : 27 है, उनके नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा।

(1) 27 : 8

(2) 8 : 27

(3) 9 : 4

(4) 3 : 2

38. यदि किसी कण पर कार्य करने वाली शक्ति $P = (3t^2 - 2t + 1)$ है। जहाँ t से. में है तो t = 2 sec से t = 4 sec के बीच गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा :

(1) 32 J

(2) 46 J

(3) 61 J

(4) 102 J

39. यदि पृथ्वी की सतह पर गुरूत्वीय त्वरण का मान g हो तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर h उँचाई पर गुरूत्वीय Rkj.k dk eku g_1 हो, तो पृथ्वी की सतह से 2 h गहराई नीचे गुरूत्वीय त्वरण का मान क्या होगा ($h << R_e$):

(1) g_1 (2) $2g_1$

(3) $g_1/2$ (4) $g_1/4$

40. m द्रव्यमान का एक कण उत्तर दिशा में v वेग से गति करता हुआ एक दूसरे कण जिसका द्रव्यमान m तथा वेग v से पूरब की ओर जा रहा है से संघट्ट करके चिक जाता है तो नये कण का वेग होगा:

(1) $\sqrt{2}$ v उत्तर पूर्व (2) $\frac{v}{\sqrt{2}}$ उत्तर पूर्व

(3) 2 v उत्तर पूर्व (4) $\frac{v}{2}$ उत्तर पूर्व

41. In SHM, The graph between velocity and displacement from mean position is :

(1) a straight live

(2) a circle

(3) an ellipse

(4) a hyperbola

42. A spring having constant 'K' is loaded with a mass 'm'. The spring is cut into two equal parts and one of these is loaded again with the same mass. The new spring constant is :

(1) K/2

(2) K

(3) 2K

(4) K^2

43. A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 N on a table with coefficient of kinetic friction = 0.1. Compute the work done by friction in 10 s,

(1) 250 J

(2) – 250 J

(3) 427 J

(4) – 427J

44. The component of $3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}$ along the vector $12\hat{i}+3\hat{j}-4\hat{k}$ is:

(1) 2 (2) 3

(3) $\frac{42}{13}$ (4) $\frac{34}{13}$

45. Assertiona : In a step down transformer, value of voltage in secondary coil is less than in primary.

Reason : Linked magnetic flux in secondary is less than in primary.

(1) If both assertion & Reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion

(2) If both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion

(3) If assertion is true but the reason is false

(4) If both assertion & reason are false

41. स0 आ0 ग0 में कण के वेग एवं केन्द्र से विस्थापन के मध्य आलेख होगा

(1) सरल रेखा

(2) वृत्त

(3) दीर्घ वृत्त

(4) अतिपरवलय

42. एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 'K' है एक m द्रव्यमान से संबध्ति है। स्प्रिंग को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तथा यह द्रव्यमान एक भाग से लटका दिया जाता है तो नया स्प्रिंग नियतांक क्या होगा :

(1) K/2

(2) K

(3) 2K

(4) K^2

43. 2 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में एक मेज पर रखी है जिस पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर चलना आरम्भ करती है यदि गतिक घर्षण गुणांक 0.1 हो तब घर्षण बल द्वारा किया कार्य बताइये :

(1) 250 J

(2) – 250 J

(3) 427 J

(4) – 427J

44. $3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}$ का घटक $12\hat{i}+3\hat{j}-4\hat{k}$ के अनुदिश होगा।

(1) 2 (2) 3

(3) $\frac{42}{13}$ (4) $\frac{34}{13}$

45. अभिकथन : एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज का मान प्राथमिक कुंडली से कम होता है।

कारण : द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ग्रन्थिकाऐं प्राथमिक कुंडली से कम होती है।

(1) यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हों, और कारण अभिकथन कीसही व्याख्या हो।

(2) यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हों, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या न हो

(3) यदि अभिकथन सत्य हो, लेकिन कारण असत्य हो।

(4) यदि अभिकथन और कारण दोनों असत्य हों।

TOPIC : FULL SYLLABUS

Atomic Masses : H=1, He=4, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, P=31, S=32, Cl=35.5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=63.5, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137, Au=197, Pb=207

46. **For which of the following reaction the relationship, log $\frac{K_p}{K_c} - 2 \log RT = 0$ will be correct:**

(1) $2A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + 2C_{(g)}$

(2) $2A_{(g)} + B_{(s)} \rightleftharpoons C_{(g)} + D_{(g)}$

(3) $2A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + 3C_{(g)}$

(4) $A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 3C_{(g)}$

47. **Statement - I :** R–I may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% phosphoric acid.

Statement - II : This method is also used for preparation of aryl iodide by phenol.

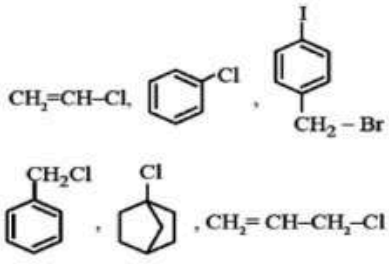
(1) Statement - I and Statement - II both are correct

(2) Statement - I is correct but Statement - II is incorrect

(3) Statement - I is incorrect but Statement - II is correct

(4) Statement - I and Statement - II both are incorrect

48. **Number of compounds in which both S_N1 and S_N2 reaction do not takes place :**



(1) 3

(2) 5

(3) 4

(4) 6

49. **Identify the correct match :-**

	Type of overlapping	Bond formed	Internucleas axis
(1)	$p_x - p_x$	π	X
(2)	$p_x - p_y$	π	X
(3)	$p_z - d_{xz}$	π	X
(4)	$s + p_x$	π	X

46. निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए सम्बन्ध, log $\frac{K_p}{K_c} - 2 \log RT = 0$ सही होगा :

(1) $2A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + 2C_{(g)}$

(2) $2A_{(g)} + B_{(s)} \rightleftharpoons C_{(g)} + D_{(g)}$

(3) $2A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + 3C_{(g)}$

(4) $A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 3C_{(g)}$

47. **कथन–I :** 95% फोस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहॉल को सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर R-I को प्राप्त किया जा सकता है।

कथन–II : यह विधि फीनॉल द्वारा एरिल आयोडाइड के निर्माण में भी प्रयुक्त की जाती है।

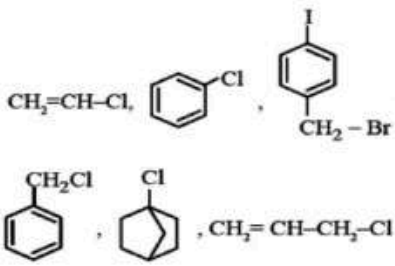
(1) कथन–I तथा कथन–II दोनों सही है।

(2) कथन–I सही है, परन्तु कथन–II गलत है।

(3) कथन–I गलत, परन्तु कथन–II सही है।

(4) कथन–I तथा कथन–II दोनो गलत है।

48. **यौगिकों की संख्या कितनी होगी, जिसमें S_N1 व S_N2 दोनों अभिक्रिया नही होती है :**



(1) 3

(2) 5

(3) 4

(4) 6

49. सही मिलान चुनिये :

	अतिव्यापन का प्रकार	बंध का प्रकार	अंर्तनाभिकीय अक्ष
(1)	$p_x - p_x$	π	X
(2)	$p_x - p_y$	π	X
(3)	$p_z - d_{xz}$	π	X
(4)	$s + p_x$	π	X

50. **Identify the correct match :**

	Element	Group	Period	Block
(1)	Ni	10th	4th	p
(2)	Ce	3rd	5th	d
(3)	I	17th	5th	p
(4)	Rb	2nd	6th	s

51. **How many of the following elements have EA value more than 'O' atom.**

S, Se, Te, C, F, Cl

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 3

52. **Wrong statement is :-**

(1) Screening effect is not possible in H

(2) Li Shows highest IE_2 in 2nd period

(3) C may have maximum six ionisation energies

(4) IE of N^{-3}(fully filled) is more than N(half filled)

53. **Match the coordination compounds given in Column I with the central metal atoms given in Column II and assign the correct code :**

Column I (Coordination Compound)	Column II (Central metal atom)
(A) Chlorophyll	(1) rhodium
(B) Blood pigment	(2) cobalt
(C) Wilkinson catalyst	(3) calcium
(D) Vitamin B_{12}	(4) iron
	(5) magnesium

(1) A-5, B-4, C-1, D-2

(2) A-3, B-4, C-5, D-1

(3) A-4, B-3, C-2, D-1

(4) A-3, B-4, C-1, D-2

54. **Which of the following complex is an inner orbital complex as well as Paramagnetic in behaviour :**

(1) $[Zn(NH_3)_6]^{2+}$ (2) $[Cr(NH_3)_6]^{+3}$

(3) $[Co(NH_3)_6]^{+3}$ (4) $[Ni(NH_3)_6]^{+2}$

50. सही मिलान पहचाने :

	तत्व	वर्ग	आवर्त	ब्लॉक
(1)	Ni	10th	4th	p
(2)	Ce	3rd	5th	d
(3)	I	17th	5th	p
(4)	Rb	2nd	6th	s

51. निम्न में से कितने तत्वों के EA के मान 'O' परमाणु से अधिक होगा :

S, Se, Te, C, F, Cl

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 3

52. असत्य कथन है :

(1) H में परिरक्षण प्रभाव नही होता है

(2) 2nd आवर्त में, Li सर्वाधिक IE_2 व्यक्त करता है।

(3) C अधिकतम छः आयनन ऊर्जाए व्यक्त कर सकता है।

(4) N^{-3}(पूर्ण भरे) की IE, N(अर्द्ध पूर्ण) से अधिक होती है।

53. कॉलम I में दिए गए उपसहसंयोजक यौगिकों और कॉलम II में दिए केंद्रीय धात्विक परमाणुओं को सुमेलित कीजिए और सही कोड प्रदान कीजिए :

कॉलम I (उपसहसंयोजन यौगिक)	कॉलम II (केन्द्रीय धातु परमाणु)
(A) क्लोरोफिल	(1) रोडियम
(B) रक्त वर्णक	(2) कोबाल्ट
(C) विल्किंसन उत्प्रेरक	(3) कैल्सियम
(D) विटामिन B_{12}	(4) आयरन
	(5) मैग्नीशियम

(1) A-5, B-4, C-1, D-2

(2) A-3, B-4, C-5, D-1

(3) A-4, B-3, C-2, D-1

(4) A-3, B-4, C-1, D-2

54. निम्न में से कौन सा संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल व अनुचुम्बकीय है :

(1) $[Zn(NH_3)_6]^{2+}$ (2) $[Cr(NH_3)_6]^{+3}$

(3) $[Co(NH_3)_6]^{+3}$ (4) $[Ni(NH_3)_6]^{+2}$

55. **Lowering of vapour pressure due to solute in 1 molal aqueous solution at 100°C is (in mm of Hg):**

(1) 13.44

(2) 14.12

(3) 35.20

(4) 1.76×10^{-2}

56. The osmotic pressure of a 0.1 N solution of $BaCl_2$ **at 27°C showing 80% dissociation, is :-**

(1) 3.2 atm

(2) 1.6 atm

(3) 0.8 atm

(4) 6.4 atm

57. **The vapour pressure of a solvent decreased by 10 mm Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of solute in solution is 0.2. What would be the mole fraction of the solvent if decrease in vapour pressure is 20 mm of Hg ?**

(1) 0.8

(2) 0.6

(3) 0.4

(4) 0.2

58. **PbI_4 does not exist because of :-**

(1) Small size of I^-

(2) Strong oxidising nature of Pb^{+4} and strong reducing nature of I^-

(3) Strong reducing nature of Pb^{+4}

(4) Low electronegativity of I

59. **Transition elements exhibit variable oxidation states in their compounds due to**

(1) strong shielding of (n–1) d-electrons

(2) very small energy difference between (n–1)d and ns subshells

(3) presence of unpaired electrons

(4) high energy difference between (n–1)d and ns subshells

60. **Which of the following pair of ions has same value of "spin-only" magnetic moment :**

(1) Cu^+, Cu^{2+} (2) Co^{3+}, Fe^{2+}

(3) Ti^{2+}, V^{2+} (4) Mn^{+2}, Zn^{+2}

55. एक विलेय के 1 मोलल जलीय विलयन का **100°C** ताप पर वाष्पदाब में अवनमन है (**mm Hg** के पद में):

(1) 13.44

(2) 14.12

(3) 35.20

(4) 1.76×10^{-2}

56. **27°C** ताप पर $BaCl_2$ के **0.1 N** विलयन में इसके **80%** वियोजन दिखलाने पर परासरण दाब होता है।

(1) 3.2 atm

(2) 1.6 atm

(3) 0.8 atm

(4) 6.4 atm

57. एक विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब **10 mm Hg** से घट जाता है। विलेय का विलयन में मोल प्रभाज 0.2 है। विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा यदि वाष्प दाब में गिरावट **20 mm Hg** हो जाये?

(1) 0.8

(2) 0.6

(3) 0.4

(4) 0.2

58. PbI_4 का अस्तित्व नही होता है क्योकि :

(1) I^- का छोटा आकार

(2) Pb^{+4} की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति एवं I^- की प्रबल अपचायक प्रकृति

(3) Pb^{+4} की अपचायक प्रकृति

(4) I की कम EN

59. संक्रमण तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों में, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने का कारण है :

(1) (n–1) d-इलेक्ट्रॉनों के प्रबल परिरक्षण के कारण

(2) ns एवं (n–1)d उपकोश के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर के कारण

(3) अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण

(4) ns एवं (n–1)d कक्षक के मध्य बहुत अधिक ऊर्जा अंतर के कारण

60. निम्नलिखित में से किस आयनों के युग्म का चुम्बकीय आघूर्ण (केवल चक्रण) का मान समान होता है :

(1) Cu^+, Cu^{2+} (2) Co^{3+}, Fe^{2+}

(3) Ti^{2+}, V^{2+} (4) Mn^{+2}, Zn^{+2}

61. **In which of the following pair 2nd anion is more stable than first ?**

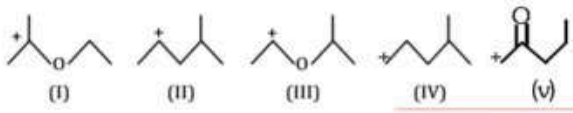
(1) $O_2N-\overset{\ominus}{C}H_2$ and $F-\overset{\ominus}{C}H_2$

(2) $\overset{\ominus}{C}F_3$ and $\overset{\ominus}{C}Cl_3$

(3) $F_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$ and $Cl_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$

(4) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{\ominus}{C}H_2$ and $H_2N-\overset{\ominus}{C}H_2$

62. **The correct stability order for the following species is**



(1) (II) > (IV) > (I) > (III) > (V)

(2) (I) > (II) > (III) > (IV) > (V)

(3) (II) > (I) > (IV) > (III) > (V)

(4) (I) > (III) > (II) > (IV) > (V)

63. **An organic molecule necessarily shows optical activity if it :-**

(1) is non-superimposable on its mirror image

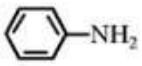
(2) is superimposable on its mirror image

(3) contains asymmetric carbon atoms

(4) is non-polar

64. **Correct Decreasing rate of protonation of compounds in aqueous medium :**

(i) $Et-NH_2$ (ii) $Et-\underset{\underset{H}{|}}{N}-Et$

(iii) $Et-\underset{\underset{Et}{|}}{N}-Et$ (iv) 

(1) i > ii > iii > iv (2) iv > i > iii > ii

(3) iv > iii > ii > i (4) ii > iii > i > iv

65. **Choose extensive properties from the following :**

(i) Density **(ii) Specific heat capacity**

(iii) Heat capacity **(iv) Mole**

(v) Concentration **(vi) Volume**

(1) i, ii, iv, v (2) i, vi, iii, iv

(3) iii, iv, vi (4) ii, iii, v, vi

61. निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा ऋणायन पहले से अधिक स्थायी है :

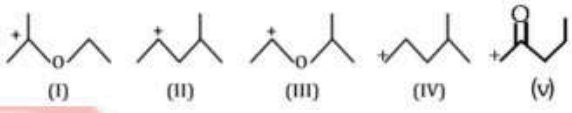
(1) $O_2N-\overset{\ominus}{C}H_2$ और $F-\overset{\ominus}{C}H_2$

(2) $\overset{\ominus}{C}F_3$ और $\overset{\ominus}{C}Cl_3$

(3) $F_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$ और $Cl_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$

(4) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{\ominus}{C}H_2$ और $H_2N-\overset{\ominus}{C}H_2$

62. निम्न स्पीशीज के स्थायित्व का सही क्रम है।



(1) (II) > (IV) > (I) > (III) > (V)

(2) (I) > (II) > (III) > (IV) > (V)

(3) (II) > (I) > (IV) > (III) > (V)

(4) (I) > (III) > (II) > (IV) > (V)

63. एक कार्बनिक यौगिक अनिवार्य रूप से प्रकाशिक सक्रिय होगा यदि :–

(1) वह अपने दर्पण प्रतिबिम्ब पर अनअध्यारोपित हो

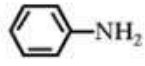
(2) वह अपने दर्पण प्रतिबिम्ब पर अध्यारोपित हो

(3) उसमें असममित कार्बन परमाणु हो

(4) वह अध्रुवीय हो

64. निम्न यौगिकों की जलीय माध्यम में प्रोटोनीकरण की दर का सही घटता क्रम है :

(i) $Et-NH_2$ (ii) $Et-\underset{\underset{H}{|}}{N}-Et$

(iii) $Et-\underset{\underset{Et}{|}}{N}-Et$ (iv) 

(1) i > ii > iii > iv (2) iv > i > iii > ii

(3) iv > iii > ii > i (4) ii > iii > i > iv

65. निम्न में से विस्तीर्ण गुणधर्म पहचानिये:

(i) घनत्व **(ii)** विशिष्ट ऊष्मा धारिता

(iii) ऊष्मा धारिता **(iv)** मोल

(v) सान्द्रता **(vi)** आयतन

(1) i, ii, iv, v (2) i, vi, iii, iv

(3) iii, iv, vi (4) ii, iii, v, vi

66. If $B \rightleftharpoons A$; $\Delta H = x$

$2/3\ B \rightleftharpoons C$; $\Delta H = y$

$D \rightleftharpoons C$; $\Delta H = z$

then calculate ΔH for the given reaction :-

$2A \rightleftharpoons 3D$

(1) $2x + 3y + 3z$

(2) $-2x - 3z + 3y$

(3) $-2x - 3y - 3z$

(4) $2x + 3z - 3y$

67. Calculate the change in entropy for the fusion of 1 mol of ice. The melting point of ice is 273K and molar enthalpy of fusion of ice = 6 kJ mol^{-1}

(1) 2.197 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

(2) 21.97 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

(3) 219.7 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

(4) 2197 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

68. Calculate molar conductance of electrolyte A_2B at infinite dilution; given :-

$\lambda°Na_2B = 113\ S\ cm^2\ eq^{-1}$

$\lambda°A_2SO_4 = 400\ S\ cm^2\ eq^{-1}$

$\lambda°Na_2SO_4 = 260\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

(1) 253 $S\ cm^2\ mol^{-1}$

(2) 766 $S\ cm^2\ eq^{-1}$

(3) 260 $S\ cm^2\ eq^{-1}$

(4) 766 $S\ cm^2\ mol^{-1}$

69. $MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$; $E° = +1.51V$

$Ce^{4+}(aq) + e^- \rightarrow Ce^{3+}(aq)$; $E° = +1.61V$

Use the above $E°$ and calculate $\Delta G°$ in kJ/mol for the indicated reaction:

$5Ce^{4+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l) \rightarrow 5Ce^{3+}(aq); + MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq)$

(1) –9.65 (2) –24.3

(3) –48.25 (4) –35.2

66. यदि $B \rightleftharpoons A$; $\Delta H = x$

$2/3\ B \rightleftharpoons C$; $\Delta H = y$

$D \rightleftharpoons C$; $\Delta H = z$

तो अभिक्रिया के लिए ΔH ज्ञात कीजिए :

$2A \rightleftharpoons 3D$

(1) $2x + 3y + 3z$

(2) $-2x - 3z + 3y$

(3) $-2x - 3y - 3z$

(4) $2x + 3z - 3y$

67. 1 मोल बर्फ के गलनांक के लिए एन्ट्रॉपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बर्फ का गलनांक 273 K और बर्फ के गलन की मोलर एन्थैल्पी 6 kJ mol^{-1} है।

(1) 2.197 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

(2) 21.97 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

(3) 219.7 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

(4) 2197 $JK^{-1}\ mol^{-1}$

68. A_2B वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान ज्ञात करें यदि :

$\lambda°Na_2B = 113\ S\ cm^2\ eq^{-1}$

$\lambda°A_2SO_4 = 400\ S\ cm^2\ eq^{-1}$

$\lambda°Na_2SO_4 = 260\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

(1) 253 $S\ cm^2\ mol^{-1}$

(2) 766 $S\ cm^2\ eq^{-1}$

(3) 260 $S\ cm^2\ eq^{-1}$

(4) 766 $S\ cm^2\ mol^{-1}$

69. $MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$; $E° = +1.51V$

$Ce^{4+}(aq) + e^- \rightarrow Ce^{3+}(aq)$; $E° = +1.61V$

दिये गये $E°$ मानों के आधार पर, प्रदर्शित अभिक्रिया के लिए $\Delta G°$ का मान (kJ/mol) में ज्ञात करें :

$5Ce^{4+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l) \rightarrow 5Ce^{3+}(aq); + MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq)$

(1) –9.65 (2) –24.3

(3) –48.25 (4) –35.2

70. **Which statement is not correct for benzenesulphonyl chloride :**

(1) It is known as Hinsberg's reagent

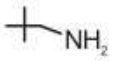
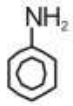
(2) It is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines

(3) On treatment with primary amine, it leads to a product, that is insoluble in alkali

(4) It doesn't react with tertiary amines

71. **Which of the following will not give isocyanide test :**

(1) $CH_3 - \underset{\underset{NH_2}{|}}{CH} - CH_3$ (2) $CH_3–CH_2–NH–CH_3$

(3)  (4) 

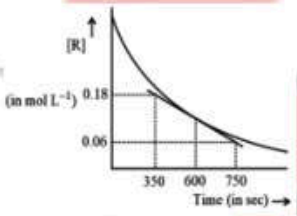
72. **For reaction R→P, find instantaneous rate at 600 sec with the help of following graph :-**

(1) 3×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}

(2) 2×10^{-4} mol L^{-1} s^{-1}

(3) 3×10^{-4} mol L^{-1} s^{-1}

(4) None of these



73. **Match the Column I with Column II. :-**

Column I	Column II
A. Catalyst alters the rate of reaction.	P. Cannot be fraction or zero
B. Molecularity	Q. Proper orientation is not there.
C. Second half-life of first order reaction.	R. By lowering the activation energy
D. $e^{-Ea/RT}$	S. Is same as the first
E. Energetically favourable reactions are sometimes slow.	T. Total probability is one.
F. Area under the Maxwell-Boltzmann curve is constant.	U. Refers to the fraction of molecules with energy equal to or greater than threshold energy.

(1) A-R, B-P, C-S, D-U, E-Q, F-T

(2) A-R, B-P, C-S, D-U, E-T, F-Q

(3) A-R, B-P, C-S, D-Q, E-U, F-T

(4) A-U, B-Q, C-T, D-S, E-R, F-P

70. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के लिए कौनसा कथन सही नहीं है ?

(1) इसे हिन्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा जाना जाता है।

(2) यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को विभेदित करने में उपयोग किया जाता है।

(3) इसकी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ करवाने पर बना उत्पाद क्षार में अविलेय होता है।

(4) यह तृतीयक एमीन के साथ क्रिया नहीं करता है।

71. निम्न में से कौन सा यौगिक आइसोसायनाइड परीक्षण नही देगा :

(1) $CH_3 - \underset{\underset{NH_2}{|}}{CH} - CH_3$ (2) $CH_3–CH_2–NH–CH_3$

(3) (4) 

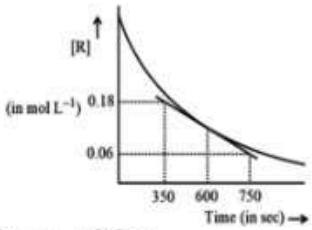
72. अभिक्रिया **R→P** के लिए, निम्नलितखित ग्राफ की सहायता से **600** सेकेन्ड पर तात्कालिक दर ज्ञात कीजिए :

(1) 3×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}

(2) 2×10^{-4} mol L^{-1} s^{-1}

(3) 3×10^{-4} mol L^{-1} s^{-1}

(4) None of these



73. स्तम्भ I का स्तम्भ II से मिलान कीजिए :-

स्तम्भ I	स्तम्भ II
A. उत्प्रेरक,अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है।	P. शून्य या भिन्नात्मक नही हो सकती है।
B. आणिवकता	Q. जहां उचित अभिविन्यास नही है
C. प्रथम कोटि अभिक्रिया की द्वितीय अर्द्ध आयु	R. सक्रियण ऊर्जा घटाकर
D. $e^{-Ea/RT}$	S. प्रथम के समान
E. ऊर्जा के अनुसार अनुकुल अभिक्रिया कभी–कभी धीमें होती है	T. कुल प्रायिकता एक होती है
F. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल नियत होता है।	U. अणुओं का वह भिन्न, जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है।

(1) A-R, B-P, C-S, D-U, E-Q, F-T

(2) A-R, B-P, C-S, D-U, E-T, F-Q

(3) A-R, B-P, C-S, D-Q, E-U, F-T

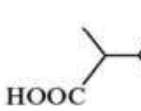
(4) A-U, B-Q, C-T, D-S, E-R, F-P

74. **Which of the following reaction produces the same product :-**

I : $C_3H_8 \xrightarrow{Br_2/h\upsilon} \xrightarrow{Na/ether}$

II :  $\xrightarrow{NaOH}$ $\xrightarrow{electrolysis}$

III :  $\xrightarrow{Mg/ether}$ $\xrightarrow{CH_3Br}$

IV :  $\xrightarrow{red\ P + HI}$

(1) I & II (2) I, II, III & IV

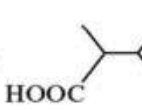
(3) I, III & IV (4) II, III & IV

74. इनमें से कौनसी अभिक्रिया सें समान उत्पाद बनेगा:

I : $C_3H_8 \xrightarrow{Br_2/h\upsilon} \xrightarrow{Na/ether}$

II :  $\xrightarrow{NaOH}$ $\xrightarrow{electrolysis}$

III :  $\xrightarrow{Mg/ether}$ $\xrightarrow{CH_3Br}$

IV :  $\xrightarrow{red\ P + HI}$

(1) I & II (2) I, II, III & IV

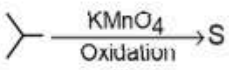
(3) I, III & IV (4) II, III & IV

75. **Correct product match is :**

A. $2CH_4 + O_2 \xrightarrow[250^oC]{Cu} P$

B. $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} Q$

C. $2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mn(OAc)_2} R$

D. 

(1) P is HCHO (2) Q is CH_3OH

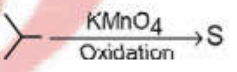
(3) R is CH_3COOH (4) S is 

75. सही उत्पाद से मिलान करें :

A. $2CH_4 + O_2 \xrightarrow[250^oC]{Cu} P$

B. $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} Q$

C. $2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mn(OAc)_2} R$

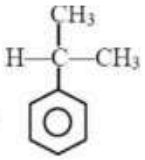
D. 

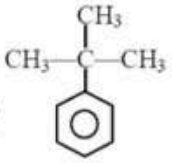
(1) P is HCHO (2) Q is CH_3OH

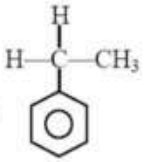
(3) R is CH_3COOH (4) S is

76. **Arrange following compounds in decreasing order of reactivity of ring towards attack of electron deficient species :**

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

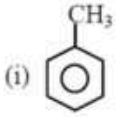
(1) i > ii > iii > iv

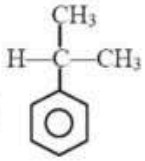
(2) iii > iv > ii > i

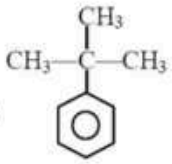
(3) i > iv > ii > iii

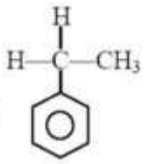
(4) i > ii > iv > iii

76. इलेक्ट्रॉन की कमी वाली प्रजातियों (इलेक्ट्रॉनस्नेही) के आक्रमण के प्रति वलय की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित यौगिकों को व्यवस्थित करें :

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

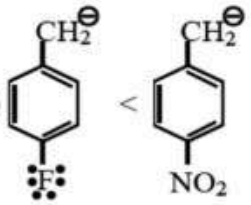
(1) i > ii > iii > iv

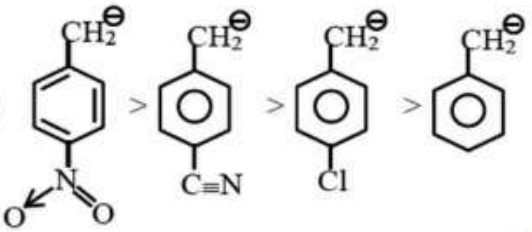
(2) iii > iv > ii > i

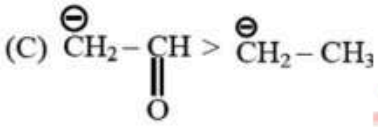
(3) i > iv > ii > iii

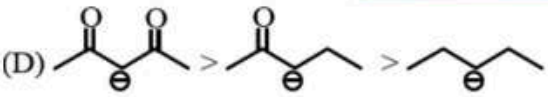
(4) i > ii > iv > iii

77. **Which of the following represent correct stability order :**

(A) 

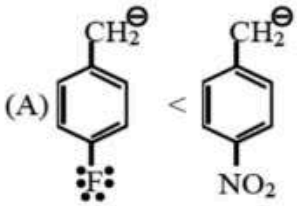
(B) 

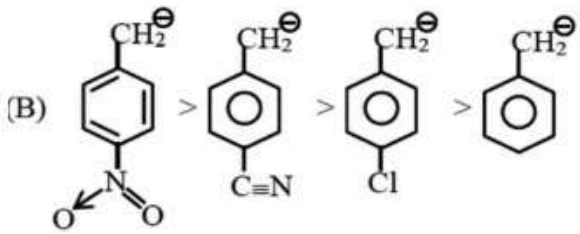
(C) 

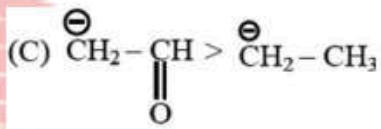
(D) 

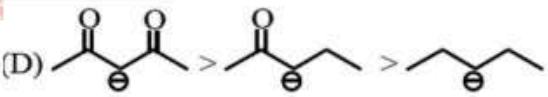
(1) Only ABC
(2) Only BCD
(3) Only ACD
(4) All are correct

77. निम्नलिखित में से कौन सा, सही स्थिरता क्रम दर्शाता है?

(A) 

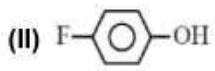
(B) 

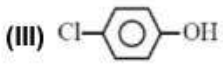
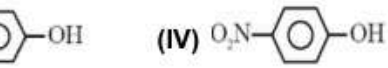
(C) 

(D) 

(1) केवल ABC
(2) केवल BCD
(3) केवल ACD
(4) सभी सही है।

78. **Arrange the given phenol & its derivative in their decreasing order of acidity :**

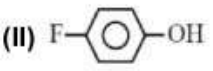
(I) C_6H_5–OH **(II)** 

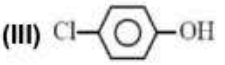
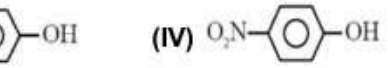
(III)  **(IV)** 

Select the correct answer from the given code:

(1) IV > III > I > II
(2) IV > II > III > I
(3) IV > III > II > I
(4) IV > I > III > II

78. दिए गए फिनोल और उसके व्युत्पन्न को उनकी अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें:

(I) C_6H_5–OH **(II)** 

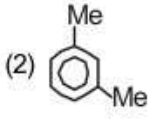
(III)  **(IV)** 

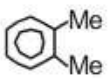
दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें :

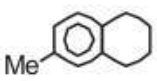
(1) IV > III > I > II
(2) IV > II > III > I
(3) IV > III > II > I
(4) IV > I > III > II

79. A $\xrightarrow{H^+/KMnO_4}$ B $\xrightarrow{\Delta}$ **Phthalic Anhydride; A is:**

(1) 

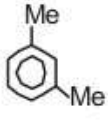
(2) 

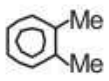
(3) 

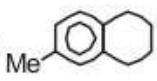
(4) 

79. A $\xrightarrow{H^+/KMnO_4}$ B $\xrightarrow{\Delta}$ थैलिक एनहाइड्राइड; **A is:**

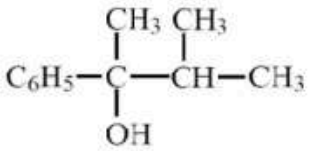
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

80. **Which of the following reagents (A to D) would you not select to convert $C_6H_5COCH_3$ (acetophenone) to the following alcohol ?**



(A) $CH_3CH_2CH_2MgBr$ and hydrolysis

(B) CH_3MgBr and acidic hydrolysis

(C) $(CH_3)_2CHMgBr$ and acidic hydrolysis

(D) PhMgBr and acidic hydrolysis

Select the correct answer from the given code:

(1) Only A, B, C

(2) Only B, C, D

(3) Only A, B, D

(4) Only A and C

81. **The molecules / ions which are planar as well as polar.**

(1) BF_3 , H_2O, HF, NH_2^-

(2) $SnCl_2$, I_3^+ , NH_2^-, IF_3

(3) CO_3^{2-} , I_3^-, SF_2, XeF_2

(4) NO_2^-, XeF_4, ICl_4^-, NH_2^+

82.

Column–I	**Column–II**
(P) XeF_4	**(1) sp^3d hybridised with 2 lone pair on central atom**
(Q) BrF_5	**(2) sp^3d^2 hybridised with 2 lone pair on central atom**
(R) ClF_3	**(3) sp^3 hybridised with 1 lone pair on central atom**
(S) SO_3^{2-}	**(4) sp^3d^2 hybridised with 1 lone pair on central atom**

Select the correct answer from the given code:

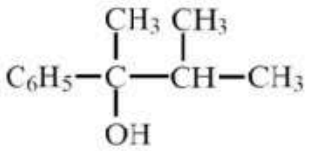
(1) P-1, Q-2, R-3, S-4

(2) P-2, Q-4, R-1, S-3

(3) P-2, Q-4, R-3, S-1

(4) P-3, Q-1, R-4, S-2

80. निम्नलिखित अभिकर्मकों (A से D) में से आप $C_6H_5COCH_3$ (एसिटोफिनोन) को निम्नलिखित एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किसका चयन नही करेगें:



(A) $CH_3CH_2CH_2MgBr$ और जल अपघटन

(B) CH_3MgBr और अम्लीय जल अपघटन

(C) $(CH_3)_2CHMgBr$ और अम्लीय जल अपघटन

(D) PhMgBr और अम्लीय जल अपघटन

दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें :

(1) Only A, B, C

(2) Only B, C, D

(3) Only A, B, D

(4) Only A and C

81. वे अणु/आयन जो समतलीय होने के साथ–साथ ध्रुवीय भी होते है :

(1) BF_3 , H_2O, HF, NH_2^-

(2) $SnCl_2$, I_3^+ , NH_2^-, IF_3

(3) CO_3^{2-} , I_3^-, SF_2, XeF_2

(4) NO_2^-, XeF_4, ICl_4^-, NH_2^+

82.

स्तंभ–I	स्तंभ–II
(P) XeF_4	**(1) sp^3d संकरण, केन्द्रीय परमाणु पर 2 एकाकी युग्म**
(Q) BrF_5	**(2) sp^3d^2 संकरण, केन्द्रीय परमाणु पर 2 एकाकी युग्म**
(R) ClF_3	**(3) sp^3 संकरण, केन्द्रीय परमाणु पर 1 एकाकी युग्म**
(S) SO_3^{2-}	**(4) sp^3d^2 संकरण, केन्द्रीय परमाणु पर 1 एकाकी युग्म**

दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें :

(1) P-1, Q-2, R-3, S-4

(2) P-2, Q-4, R-1, S-3

(3) P-2, Q-4, R-3, S-1

(4) P-3, Q-1, R-4, S-2

83. **Select the correct statement -**

(A) C–O bond length of CO molecule is higher than the C–O bond length of CO_2

(B) C–O bond length of CO molecule is lower than the C–O bond length of CO_2

(C) N–O bond length of NO_3^- ion is higher than the N–O bond length of NO_2^-

(D) N–O bond length of NO_3^- ion is lower than the N–O bond length of NO_2^-

Select the correct answer from the given code:

(1) Only A and C

(2) Only B and D

(3) Only B and C

(4) Only A and D

84. **Units of parts per million (ppm) or per billion (ppb) are often used to describe the concentrations of solutes in very dilute solutions. The units are defined as the number of grams of solute per million or per billion grams of solvent. Bay of Bengal has 2.1 ppm of lithium ions. If the molalityof Li^+ is $x \times 10^{-4}$ m, then find x. (Atomic mass of Li = 7)**

(1) 1.00

(2) 4.00

(3) 6.00

(4) 3.00

85. **Which of the following ligand does not act as bidentate ligand :**

(1) dipy

(2) dien

(3) gly^-

(4) dmg^-

86. **The V–C bond length in $[V(CO)_6]$ and $[V(CO)_6]^-$ are respectively (in pm)-**

(1) 200, 200

(2) 193, 200

(3) 200, 193

(4) 193, 193

83. सही कथन का चयन करें :

(A) CO अणु की C–O बंध लम्बाई, CO_2 के C–O बंध लम्बाई से अधिक है।

(B) CO अणु की C–O बंध लम्बाई, CO_2 के C–O बंध लम्बाई से कम है।

(C) NO_3^- आयन की N–O बंध लम्बाई, NO_2^- के N–O बंध लम्बाई से अधिक है।

(D) NO_3^- आयन की N–O बंध लम्बाई, NO_2^- के N–O बंध लम्बाई से कम है।

दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें :

(1) केवल A और C

(2) केवल B और D

(3) केवल B और C

(4) केवल A और D

84. अत्यंत तनु विलयनों में विलेय की सांद्रता को दर्शाने के लिए अक्सर पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm) या प्रति बिलियन (ppb) इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इन इकाइयों को विलायक के प्रति मिलियन या प्रति बिलियन ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में 2.1 ppm लिथियम आयन हैं। यदि Li^+ की मोललता $x \times 10^{-4}$ m है, तो x ज्ञात कीजिए। (परमाणु द्रव्यमान Li = 7)

(1) 1.00

(2) 4.00

(3) 6.00

(4) 3.00

85. निम्नलिखित में से कौन सा लिगैंड द्विदंती लिगैंड के रूप में कार्य नहीं करता है?

(1) dipy

(2) dien

(3) gly^-

(4) dmg^-

86. $[V(CO)_6]$ और $[V(CO)_6]^-$ में V–C बंध लम्बाई क्रमशः (pm में) है :

(1) 200, 200

(2) 193, 200

(3) 200, 193

(4) 193, 193

87. The degree of dissociation of SO_3 is α, at equilibrium pressure p^0.

K_p for $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$

(1) $\frac{p^0\alpha^3}{2(1-\alpha)^3}$

(2) $\frac{p^0\alpha^3}{(2+\alpha)(1-\alpha)^2}$

(3) $\frac{p^0\alpha^2}{2(1-\alpha)^2}$

(4) $\frac{4p^0\alpha^3}{(1-\alpha)^2}$

87. साम्य दाब p^0 पर SO_3 का वियोजन दर α है :

$2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$, के लिए K_p होगा

(1) $\frac{p^0\alpha^3}{2(1-\alpha)^3}$

(2) $\frac{p^0\alpha^3}{(2+\alpha)(1-\alpha)^2}$

(3) $\frac{p^0\alpha^2}{2(1-\alpha)^2}$

(4) $\frac{4p^0\alpha^3}{(1-\alpha)^2}$

88. 280 g of a mixture containing CH_4 and C_2H_6 in 5 : 2 molar ratio is burnt in presence of excess of oxygen. Calculate total moles of CO_2 produced.

(1) 9

(2) 18

(3) 6

(4) 12

88. 280 g मिश्रण में, CH_4 और C_2H_6 का मोलर अनुपात 5 : 2 है। मिश्रण को ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाता है। उत्पादित CO_2 के कुल मोलों की गणना कीजिए:

(1) 9

(2) 18

(3) 6

(4) 12

89. Specific charges of two particles A and B are in ratio 2 : 3. If their mass ratio $m_A : m_B$ is 2 : 3, then the ratio of their charges (q_A/q_B) is 4.00 : x. The value of 'x' is.

(1) 3.00

(2) 6.00

(3) 18.00

(4) 9.00

89. दो कणों A और B के विशिष्ट आवेशों का अनुपात 2 : 3 है। यदि उनका द्रव्यमान अनुपात $m_A : m_B$ है, तो उनके आवेशों का अनुपात (q_A/q_B) 4.00 : x है। 'x' का मान क्या है :

(1) 3.00

(2) 6.00

(3) 18.00

(4) 9.00

90. The difference between DNA and RNA is:

(1) DNA has uracil, RNA has thymine

(2) DNA is double-stranded, RNA is single-stranded

(3) RNA contains deoxyribose sugar

(4) DNA contains phosphodiester linkage

90. DNA और RNA में अंतर यह है :

(1) DNA में यूरासिल होता है, RNA में थाइमिन होता है।

(2) DNA दो–लड़ी वला होता है, RNA एकल लड़ी वाला होता है।

(3) RNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है।

(4) DNA में फॉस्फोडिएस्टर लिंकेज होता है।

TOPIC : FULL SYLLABUS

91. Mark the following statements as true (T) or false (F) and select the correct option

(a) In Marchantia, the thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate.

(b) In pteridophytes, the main plant body is differentiated into true roots, stem and leaves.

(c) Prothallus require cool, damp, shady place to grow

(d) In majority of pteridophytes, two kinds of spores are produced

(1) a(T), b(F), c(T), d(T)

(2) a(F), b(F), c(T), d(F)

(3) a(T), b(T), c(T), d(F)

(4) a(T), b(T), c(F), d(F)

92. In general, loss of biodiversity in a region may lead to

(1) Increase in plant production

(2) Lowered resistance to environmental perturbations

(3) Increased resilience to man made disturbances

(4) Decreased variability in pest and disease cycles

93. The effluent from the primary settling tank is initially

(1) Biologically treated by anaerobic bacteria to lower down its polluting potential

(2) Passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically

(3) Generally released into natural water bodies like rivers and streams

(4) Highly polluted and have low biochemical oxygen demand

94. Identify the correctly matched pair

(1) Oyster – Produce small number of large sized offsprings.

(2) Birds –constant body temperature

(3) Cathamalus – dominates intertidal area

(4) Calotropis – Produce strychnine

91. निम्नलिखित कथनों को सही (T) या गलत (F) के रूप में चिह्नित करें और सही विकल्प चुनें।

(a) मार्केन्शिया में, थैलेस पृष्ठाधारी होता है और सब्सट्रेट से निकटता से जुड़ा होता है।

(b) टेरिडोफाइट्स में, मुख्य पादप शरीर वास्तविक जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित होता है।

(c) प्रोथैलस को बढ़ने के लिए ठंडी, नम और छायादार जगह की आवश्यकता होती है।

(d) अधिकांश टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं।

(1) a(T), b(F), c(T), d(T)

(2) a(F), b(F), c(T), d(F)

(3) a(T), b(T), c(T), d(F)

(4) a(T), b(T), c(F), d(F)

92. सामान्यतः, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि से निम्न परिणाम होंगे

(1) पौधों के उत्पादन में वृद्धि

(2) पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में कमी

(3) मानव निर्मित गड़बड़ियों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि

(4) कीट और रोग चक्रों में परिवर्तनशीलता में कमी

93. प्राथमिक सेटलिंग टैंक से निकलने वाला अपशिष्ट जल प्रारम्भिक रूप से

(1) अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जैविक रूप से उपचारित किया जाता है ताकि इसकी प्रदूषण क्षमता को कम किया जा सके।

(2) इसे बड़े वातन टैंकों में डाला जाता है जहाँ इसे यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है।

(3) इसे आम तौर पर नदियों और नालों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ा जाता है।

(4) यह अत्यधिक प्रदूषित होता है और इसमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग कम होती है।

94. सही मिलान वाले जोड़े को पहचानें

(1) सीप – कम संख्या में बड़े आकार के संतान उत्पन्न करता है।

(2) पक्षी – शरीर तापमान नियत रहता है

(3) कैथामेलस – अंतरज्वारीय क्षेत्र में प्रमुख

(4) कैलोट्रॉपिस – स्ट्राइकिन उत्पन्न करता है

95. Select the correctly matched pair

(1) tRNA – has a guanine residue at its 5' end

(2) RNA polymease II - transcribes small nuclear RNA

(3) Ribozyme - 28S rRNA in E.coli

(4) RNA polymerase I – transcribes 5S rRNA

96. Chief water conducting tissue in most gymnosperms lacks

(1) Xylem fibres

(2) Vessels

(3) Xylem parenchyma

(4) Tracheids

97. Match List - I with List - II

	List - I		List - II
a.	Bast fibres	(i)	One of the components of stomatal apparatus
b.	Companion cells	(ii)	Make endodermis impervious to water
c.	Casparian strips	(iii)	Generally absent in primary phleom
d.	Subsidiary cells	(iv)	Maintain pressure gradient in sieve tubes

Choose the correct option

(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i) (2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(3) a(iii), b(i), c(iv), d(ii) (4) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

98. Select the correct statement(s) w.r.t. satellite DNA

(a) It is classified on the basis of base composition, length of segment and number of repetitive units

(b) Its sequences normally code for proteins needed in cell cycle

(c) It forms a small portion of human genome

(d) It does not shed light on chromosomal structure and its dynamcis

Choose the correct option

(1) (b), (c) and (d) only (2) (a) and (b) only

(3) (a) and (c) only (4) (a) only

95. सही मिलान वाले जोड़े का चयन करें

(1) tRNA – इसके 5' सिरे पर गुआनिन अवशेष होता है

(2) RNA पॉलीमेज II – छोटे नाभिकीय RNA का अनुलेखन करता है

(3) राइबोजाइम – ई. कोलाई में 28S rRNA

(4) RNA पॉलीमेज I – 5S rRNA का अनुलेखन करता है

96. ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में प्रमुख जल संवाहक ऊतक में क्या नहीं होता?

(1) जाइलम तंतु

(2) वेसल्स

(3) जाइलम पैरेन्काइमा

(4) ट्रैकीड्स

97. सूची - I का सूची - II से मिलान कीजिए

	सूची - I		सूची - II
a.	बास्ट तंतु	(i)	स्टोमेटा तंत्र के घटकों में से एक
b.	सहचर कोशिकाएँ	(ii)	अंतस्त्वचा को जल के लिए अभेद्य बनाती हैं
c.	कैस्पेरियन स्ट्रिप्स	(iii)	आमतौर पर प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होती हैं।
d.	सहायक कोशिकाएँ	(iv)	चलनी नलिकाओं में दाब प्रवणता बनाए रखती हैं

सही विकल्प चुनें

(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i) (2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(3) a(iii), b(i), c(iv), d(ii) (4) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

98. सैटेलाइट डी0एन0ए0 के संबंध में सही कथनों का चयन करें।

(a) इसका वर्गीकरण क्षार संरचना, खंड की लंबाई और दोहराव इकाइयों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

(b) इसके अनुक्रम सामान्यतः कोशिका चक्र में आवश्यक प्रोटीनों के लिए कोड करते हैं।

(c) यह मानव जीनोम का एक छोटा भाग बनाता है।

(d) यह गुणसूत्र संरचना और इसकी गतिशीलता पर प्रकाश नहीं डालता है।

सही विकल्प चुनें।

(1) केवल (b), (c) और (d) (2) केवल (a) और (b)

(3) केवल (a) और (c) (4) केवल (a)

99. All of the following are true w.r.t. curcumin, except

(1) It is a secondary metabolite

(2) Belongs to the same cateogry as vinblastin

(3) It is a drug

(4) It is a polymeric substance

100. Which of the following is odd w.r.t. the functions of the endomembrane system

(1) Digestion of biomolecules

(2) Formation of lysosomes

(3) Formation of glycoproteins and glycolipids

(4) Oxidative phosphorylation

101. Read the following statements and state them as True (T) or false (F) and choose the correct option

a. Neutral solutes (CO_2, lipid) may move across the membrane by the process of simple diffusion

b. Secondary constriction and satellite are non-staining region of certain chromosomes

c. Cristae is outer membrane folding of mitochondria

d. In centrioles, peripheral doublets are connected to each other

(1) a(T), b(F), c(T), d(F)

(2) a(T), b(T), c(F), d(F)

(3) a(F), b(F), c(T), d(T)

(4) a(F), b(T), c(F), d(T)

102. Observe the events given below

(a) ATP synthesis

(b) DNA duplication

(c) Histone synthesis

(d) Centriole duplication

(e) Karyokinesis

Select the events that occurs only during resting phase of cell cycle

(1) b and e only

(2) b, c and d only

(3) a, c and e only

(4) d and e only

99. करक्यूमिन के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं, सिवाय इसके कि

(1) यह एक द्वितीयक मेटाबोलाइट है।

(2) यह विनब्लास्टिन के समान श्रेणी में आता है।

(3) यह एक औषधि है।

(4) यह एक बहुलक पदार्थ है।

100. निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कार्यों के संबंध में विषम है?

(1) जैव अणुओं का पाचन

(2) लाइसोसोम का निर्माण

(3) ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण

(4) ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन

101. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उन्हें सत्य (T) या असत्य (F) के रूप में बताएं और सही विकल्प चुनें।

a. उदासीन विलेय (CO_2, लिपिड) झिल्ली के पार गति कर सकते है सरल विसरण की प्रक्रिया द्वारा

b. द्वितीयक संकुचन और सेटेलाइट कुछ गुणसूत्रों के गैर–रंगने वाले क्षेत्र हैं

c. क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है

d. सेंट्रियोल में, परिधीय युगल एक दूसरे से जुड़े होते हैं

(1) a(T), b(F), c(T), d(F)

(2) a(T), b(T), c(F), d(F)

(3) a(F), b(F), c(T), d(T)

(4) a(F), b(T), c(F), d(T)

102. नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन करें

(a) ए0टी0पी0 संश्लेषण

(b) डी0एन0ए0 का दोहराव

(c) हिस्टोन संश्लेषण

(d) सेन्ट्रियोल दोहराव

(e) कैरियोकाइनेसिस

कोशिका चक्र के केवल विश्राम चरण के दौरान होने वाली घटनाओं का चयन करें

(1) केवल b और e

(2) केवल b, c और d

(3) केवल a, c और e

(4) केवल d और e

103. Find the incorrect match

(1) Slime layer - cell envelope

(2) Inclusion bodies - lie freely in the ctyoplasm

(3) Tonoplast - envelops vacuole

(4) Ribosomes - Composed of deoxyribonucleic acid and proteins

104. Secondary consumer in an ecosystem

(1) Is a herbivorous animal

(2) Occupies second trophic level

(3) Is a primary carnivore

(4) Occupies the base of an ecological pyramid

105.Comprehend the statements given below

a. Traditional hybridisation procedures used in plant and animal breeding, very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes

b. The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads the same on the two strands when orientation of reading is kept the same

c. The most commonly used matrix is agarose which is a natural monomer extracted from sea weeds

d. The normal E. coli carry resistance against many antibiotics.

Select the option that represents only the correct set of statement

(1) b and d

(2) c and d

(3) b and c

(4) a and b

106. Read the following statements:

(a) All chordates have a closed circulatory system.

(b) All vertebrates are characterised by presence of a closed circulatory system.

(c) In fishes, heart pumps out oxygenated blood.

Choose the correct option.

(1) (a), (b) and (c) are correct

(2) Only (a) and (b) are correct

(3) Only (a) and (c) are correct

(4) Only (b) is correct

103. गलत मिलान का पता लगाएं

(1) स्लाइम परत – कोशिका आवरण

(2) समावेशन पिंड – साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से स्थित

(3) टोनोप्लास्ट – रिक्तिका आवरण

(4) राइबोसोम – डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना

104. पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता

(1) शाकाहारी जीव है

(2) द्वितीयक पोषण स्तर पर होता है

(3) प्राथमिक मांसाहारी जीव है

(4) पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर होता है

105. नीचे दिए गए कथनों को समझें

a. पादप और पशु प्रजनन में प्रयुक्त पारंपरिक संकरण प्रक्रियाओं के कारण अक्सर अवांछित जीनों का समावेश और गुणन होता है वांछित जीनों के साथ

b. डी0एन0ए0 में पैलिंड्रोम आधार युग्मों का एक अनुक्रम है जो दो स्ट्रैंड पर समान पढ़ा जाता है जब पढ़ने की दिशा समान रखी जाती है

c. सबसे अधिक प्रयुक्त मैट्रिक्स एगारोज है जो समुद्री शैवाल से निकाला गया एक प्राकृतिक मोनोमर है

d. सामान्य ई. कोलाई कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है।

केवल सही कथनों के समूह को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें

(1) b और d

(2) c और d

(3) b और c

(4) a और b

106. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए

(a) सभी कॉर्डेट्स में एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है।

(b) सभी कशेरुकी जीवों में एक बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति होती है।

(c) मछलियों में, हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है।

सही विकल्प चुनिए।

(1) (a), (b) और (c) सही हैं।

(2) केवल (a) और (b) सही हैं।

(3) केवल (a) और (c) सही हैं।

(4) केवल (b) सही है।

107. Which of the following structures is made up of special tissue that undergoes erection to facilitate insemination?

(1) Scrotum

(2) Penis

(3) Clitoris

(4) Foreskin

108. Choose the common mode of respiration in adult frog on land as well as in aquatic habitats from the options given below.

(1) Branchial

(2) Buccopharyngeal

(3) Pulmonary

(4) Cutaneous

109. How many of the following statements is/are correct w.r.t. parturition in human?

(a) The process of delivery of foetus is called parturition.

(b) Childbirth is induced exclusively by endocrine mechanism.

(c) Foetal ejection reflex triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary.

(d) The whole placenta degenerates within uterus soon after the baby is delivered.

Choose the correct option.

(1) Two

(2) Three

(3) Four

(4) One

110. Select the odd one w.r.t. the secretion of adrenal cortex.

(1) Cortisol

(2) Aldosterone

(3) Adrenaline

(4) Androgenic steroid

111. Select the incorrect option w.r.t. MALT.

(1) Stands for mucosa-associated lymphoid tissue

(2) Is a primary lymphoid organ

(3) Constitutes about 50% of the lymphoid tissue in humans

(4) Located within the lining of the respiratory, digestive and urogenital tracts.

107. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशेष ऊतक से बनी होती है जो वीर्यसेचन को सुगम बनाने के लिए इरेक्शन से गुजरती है?

(1) वृषणकोश

(2) पेनिस

(3) क्लिटोरिस

(4) फोरस्किन

108. नीचे दिए गए विकल्पों में से भूमि और जलीय दोनों आवासों में वयस्क मेंढक में श्वसन के सामान्य तरीके का चयन कीजिए।

(1) गलफड़े

(2) मुखग्रसनी

(3) फुफ्फुसीय

(4) त्वचीय

109. मानव में प्रसव के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

(a) फीटस के प्रसव की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं।

(b) प्रसव केवल अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होता है।

(c) गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त मां की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है।

(d) शिशु के जन्म के तुरंत बाद गर्भाशय के भीतर ही संपूर्ण गर्भनाल नष्ट हो जाता है।

सही विकल्प चुनें।

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) एक

110. अधिवृक्क वल्कुट के स्राव के संबंध में विषम विकल्प का चयन करें।

(1) कॉर्टिसोल

(2) एल्डोस्टेरॉन

(3) एड्रेनलिन

(4) एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड

111. MALT. के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें।

(1) इसका अर्थ है म्यूकोसा–एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू

(2) यह एक प्राथमिक लिम्फोइड अंग है

(3) यह मनुष्य में लिम्फोइड ऊतक का लगभग 50% भाग बनाता है

(4) यह श्वसन, पाचन और मूत्रजनन पथों की परत के भीतर स्थित होता है।

112. Usually, the time-lag between the infection and appearance of AIDS symptoms is of

(1) 10-15 days

(2) 1-2 months

(3) 5-10 days

(4) 5-10 years

113. The correct set of diseases which can be controlled by introducing fishes in ponds that feed on mosquito larvae are

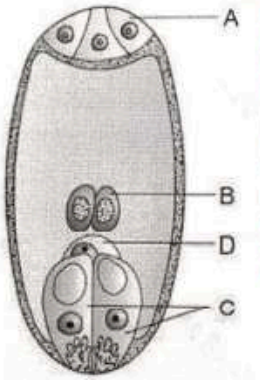
(1) Ascariasis, Dengue

(2) Malaria, Amoebiasis

(3) Ascariasis, Filariasis

(4) Filariasis, Dengue

114. Observe the figure given below.



Choose the correct option from the following for 'A', 'B', 'C', 'D'.

(1) A–Synergids, B–Antipodals, C–Egg, D–Central cell

(2) A–Synergids, B–Polar nuclei, C– Antipodals, D– Egg

(3) A–Antipodals, B–Egg, C–Polar nuclei, D–Synergids

(4) A–Antipodals, B–Polar nuclei, C–Synergids, D–Egg

115. In a typical test cross,

(1) No recessive individuals are obtained in the progeny.

(2) An organism showing recessive phenotype is crossed with the heterozygous parent.

(3) Phenotypic and genotypic ratio are always different.

(4) No dominant individuals are obtained in the progeny.

112. आमतौर पर, संक्रमण और एड्स के लक्षणों के प्रकट होने के बीच का समय अंतराल होता है

(1) 10–15 दिन

(2) 1–2 महीने

(3) 5–10 दिन

(4) 5–10 वर्ष

113. मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तालाबों में डालने से नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारियों का सही समूह है

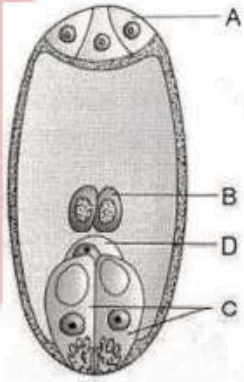
(1) एस्केरियासिस, डेंगू

(2) मलेरिया, अमीबियासिस

(3) एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस

(4) फाइलेरियासिस, डेंगू

114. नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें।



'A', 'B', 'C', 'D' के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें।

(1) A– सिनर्जिड, B– एंटीपोडल, C– अंडा, D– केंद्रीय कोशिका

(2) A– सिनर्जिड, B–ध्रुवीय केंद्रक, C– एंटीपोडल, D– अंडा

(3) A– एंटीपोडल, B– अंडा, C– ध्रुवीय केंद्रक, D– सिनर्जिड

(4) A– एंटीपोडल, B– ध्रुवीय केंद्रक, C– सिनर्जिड, D–अंडा

115. एक सामान्य क्रॉस परीक्षण में,

(1) संतान में अप्रभावी व्यक्ति प्राप्त नहीं होते हैं।

(2) एक अप्रभावी फीनोटाइप दिखाने वाले जीव का क्रॉस कराया जाता है विषमयुग्मजी जनक के साथ।

(3) फीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात हमेशा भिन्न होते हैं।

(4) संतान में प्रभावी व्यक्ति प्राप्त नहीं होते हैं।

116. Which of the following is the odd one w.r.t. Klinefelter's syndrome?

(1) 44+XXY chromosome complement

(2) Sterile male

(3) Gynaecomastia

(4) Short stature

117. Identify the following statements as true(T) or false(F) and choose the option accordingly.

a. T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease.

b. Viruses are obligate parasites and each contain both RNA and DNA.

c. Lichens are very good pollution indicators as they grow easily in polluted areas.

d. The most notable disease caused by prions is bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease.

(1) a(T), b(T), c(F), d(T)

(2) a(T), b(F), c(F), d(T)

(3) a(F), b(F), c(T), d(T)

(4) a(T), b(F), c(T), d(F)

118. How many of the following food chains form upright pyramid of number?

a. Tree → Birds → Parasite

b. Seeds → Sparrows → Cats

c. Grasses → Herbivores → Lions

d. Shrubs → Goat → Tiger

(1) Two (2) Three

(3) Four (4) Five

119. Darwin's theory of evolution is based on two key concepts. Identify them among the following and select the correct option.

(i) Saltation (ii) Genetic drift

(iii) Physical fitness (iv) Branching descent

(v) Natural selection (vi) Mutation

(1) (i) and (vi) (2) (iii) and (vi)

(3) (ii) and (v) (4) (iv) and (v)

116. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है?

(1) 44+XXY गुणसूत्रों की संख्या।

(2) पुरुष बांझपन

(3) गाइनेकोमास्टिया

(4) छोटा कद

117. निम्नलिखित कथनों को सही (T) या गलत (F) के रूप में पहचानें और तदनुसार विकल्प चुनें।

a. टी.ओ. डायनर ने एक नए संक्रामक कारक की खोज की जो वायरस से छोटा था और आलू के स्पिंडल कंद रोग का कारण बनता था।

b. वायरस अनिवार्य परजीवी होते हैं और प्रत्येक में आर0एन0ए0 और डी0एन0ए0 दोनों होते हैं।

c. लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक होते हैं और वे प्रदूषित क्षेत्रों में आसानी से उगते हैं।

d. प्रियॉन द्वारा होने वाला सबसे उल्लेखनीय रोग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिसे आमतौर पर पागल गाय रोग कहा जाता है।

(1) a(T), b(T), c(F), d(T)

(2) a(T), b(F), c(F), d(T)

(3) a(F), b(F), c(T), d(T)

(4) a(T), b(F), c(T), d(F)

118. निम्नलिखित में से कितनी खाद्य श्रृंखलाएँ संख्या का सीधा पिरामिड बनाती हैं?

a. वृक्ष → पक्षी → परजीवी

b. बीज → गौरैया → बिल्लियाँ

c. घास → शाकाहारी → शेर

d. झाड़ियाँ → बकरी → बाघ

(1) रोग (2) तीन

(3) चार (4) पाँच

119. डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत दो प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है। निम्नलिखित में से उन्हें पहचानें और सही विकल्प चुनें।

(i) साल्टेशन (ii) आनुवंशिक बहाव

(iii) शारीरिक फिटनेस (iv) शारबनी अवरोहण

(v) प्राकृतिक चयन (vi) उत्परिवर्तन

(1) (i) और (vi) (2) (iii) और (vi)

(3) (ii) और (v) (4) (iv) और (v)

120. Read the following features:

(a) Stinging capsules are present in specialised cells on tentacles

(b) Exhibits umbrella-shaped body form

(c) Sessile in nature and have radial symmetry

(d) Has a gastrovascular cavity in which extracellular digestion occurs

How many of the above given features is/are correct for sea anemone?

(1) One

(2) Four

(3) Three

(4) Two

120. निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए

(a) डंक मारने वाले कैप्सूल टेंटेकल्स पर विशेष कोशिकाओं में मौजूद होते हैं

(b) छाता के आकार का शरीर प्रदर्शित करता है

(c) प्रकृति में स्थिर और रेडियल समरूपता वाला होता है

(d) इसमें एक गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होती है जिसमें बाह्यकोशिकीय पाचन होता है

ऊपर दी गई विशेषताओं में से कितनी समुद्री एनीमोन के लिए सही हैं?

(1) एक

(2) चार

(3) तीन

(4) रोग

121. The first clinical gene therapy was given to a girl in the year 'X'. Choose the event which occurred after the year 'X'.

(1) An American company prepared genetically engineered human insulin

(2) The first transgenic cow produced human protein-enriched milk.

(3) First recombinant DNA was made.

(4) Enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were discovered.

121. वर्ष 'X' में पहली नैदानिक जीन थेरेपी एक लड़की को दी गई थी। वर्ष 'X' के बाद घटी घटना का चयन करें।

(1) एक अमेरिकी कंपनी ने आनुवंशिक रूप से संशोधित मानव इंसुलिन तैयार किया।

(2) पहली ट्रांसजेनिक गाय ने मानव प्रोटीन से भरपूर दूध का उत्पादन किया।

(3) पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया।

(4) ई. कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को सीमित करने वाले एंजाइमों का पता लगाया गया।

122. If a new biotech company wants a patent for their recently-made product, then the product should be

(1) Already available in the market

(2) Already identified by indigenous people of a specific country

(3) Newly identified but of no use to the man kind

(4) Novel

122. यदि कोई नई बायोटेक कंपनी अपने हाल ही में बनाए गए उत्पाद के लिए पेटेंट चाहती है, तो उत्पाद होना चाहिएरू

(1) पहले से ही बाजार में उपलब्ध

(2) किसी विशिष्ट देश के मूल निवासियों द्वारा पहले से ही पहचाना गया

(3) हाल ही में पहचाना गया लेकिन उस देश के लिए उपयोगी नहीं

(4) नवीन

123. Which of the following ARTs involves in-vivo fertilisation and will be the most suitable for the couple where the male partner suffers from erectile dysfunction?

(1) ZIFT

(2) IUT

(3) IUI

(4) ICSI

123.निम्नलिखित में से कौन सी एआरटी में इन–विवो निषेचन शामिल है और यह उस दंपत्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी जहां पुरुष साथी स्तंभन दोष से पीड़ित है?

(1) ZIFT

(2) IUT

(3) IUI

(4) ICSI

124. Amniocentesis is used to test for the presence of down syndrome, haemophilia, sickle-cell anemia, etc., as all of them are

(1) Infectious diseases

(2) Auto-immune disorders

(3) Genetic disorders

(4) Neurodegenerative disorders

125. Read the following statements and select the correct option.

Statement A: Flowers of Cassia and bean can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane.

Statement B: In Lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth.

(1) Only statement A is correct

(2) Only statement B is correct

(3) Both statements A and B are correct

(4) Both statements A and B are incorrect

126. Select the mismatched pair.

(1) First stable product of photosynthesis in the maize — Oxaloacetic acid

(2) Primary CO_2 acceptor in sugarcane — Four carbon molecule

(3) First stable product of photosynthesis in the bell pepper —3-phosphoglyceric acid

(4) Primary CO_2 acceptor in tomato — Five carbon molecule

127. Identify the correct statement from the following.

(1) Coriander and cotton show environmental heterophylly

(2) N^6-furfurylamino purine is an adenine derivative

(3) Auxins are widely applied in tea plantations for branching

(4) F. Skoog and his co-workers identified and crystallised kinetin

128. Palmitic acid differs from arachidonic acid in

(1) Being soluble in water

(2) Lacking C=C double bonds

(3) Possessing lower melting point

(4) Having choline in its structure

124.एमनियोसेंटेसिस का उपयोग डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया, सिकल–सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सभी हैं

(1) संक्रामक रोग

(2) ऑटोइम्यून विकार

(3) आनुवंशिक विकार

(4) न्यूरोडीजेनरेटिव विकार

125. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

कथन A: कैसिया और बीन के फूलों को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है।

कथन B: लिली में, बाह्यदल और पंखुड़ी अलग–अलग नहीं होते हैं और इन्हें परिदल कहा जाता है।

(1) केवल कथन A सही है

(2) केवल कथन B सही है

(3) कथन A और B दोनों सही हैं

(4) कथन A और B दोनों गलत हैं

126. गलत अनुरूपित जोड़ी का चयन करें।

(1) मक्का में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद – ऑक्सालोएसिटिक अम्ल

(2) गन्ने में प्राथमिक CO_2 ग्राही – चार कार्बन अणु

(3) शिमला मिर्च में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद – 3–फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल

(4) टमाटर में प्राथमिक CO_2 ग्राही – पांच कार्बन अणु

127. निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें।

(1) धनिया और कपास पर्यावरण में विषमपराणता दर्शाते हैं।

(2) N^6-फुरफ्यूरिलएमिनो प्यूरीन एक एडेनिन व्युत्पन्न है।

(3) चाय के बागानों में शाखाओं के लिए ऑक्सिन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

(4) F. स्कूग और उनके सहकर्मियों ने काइनेटिन की पहचान की और उसे क्रिस्टलीकृत किया।

128.पाल्मिटिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल से निम्न में से किस प्रकार भिन्न है?

(1) जल में घुलनशील होना

(2) C=C द्विबंध का अभाव

(3) निम्न गलनांक होना

(4) इसकी संरचना में कोलीन की उपस्थिति

129. The number of base pairs present in the palindromic sequence recognised by the first isolated restriction endonuclease is

(1) Seven

(2) Three

(3) Two

(4) Six

130. The enzyme that facilitates the joining of sticky ends obtained after restriction digestion of a desired DNA is classified under which class of enzymes?

(1) Class IV

(2) Class V

(3) Class III

(4) Class VI

131. All of the following statements are true except

(1) Cells of the anther wall layer that nourishes the developing pollens, generally have more than one nucleus.

(2) Microspore tetrads are formed as a result of reductional division in the cells of sporogenous tissue.

(3) In less than 40 percent of angiosperms, generative cells undergo mitosis to produce two male gametes before the pollen grains are shed.

(4) The distal end of the filament of stamen is attached to the thalamus or the petal of a flower.

132. Which of the following statements is incorrect w.r.t. Mendel's experiments on pea plant?

(1) In a true breeding tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes are homozygous.

(2) Phenotype of F_1 heterozygote differed from the parent with the dominant genotype in a monohybrid cross.

(3) Recessive parental trait was expressed without any blending in the F_2 generation.

(4) F_1 progeny produced four different types of gametes in a dihybrid cross.

133. A male having AB blood group marries a female having O blood group. Which of the following options depicts the possible blood groups in their children?

(1) A, B, AB and O (2) A and B

(3) AB only (4) O only

129.प्रथम पृथक किए गए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज़ द्वारा पहचाने गए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम में मौजूद क्षार युग्मों की संख्या है

(1) सात

(2) तीन

(3) दो

(4) छह

130. वांछित डीएनए के प्रतिबंध पाचन के बाद प्राप्त चिपचिपे सिरों को जोड़ने में सहायक एंजाइम को एंजाइमों के किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है?

(1) वर्ग IV

(2) वर्ग V

(3) वर्ग III

(4) वर्ग VI

131. निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं, सिवाय इसके कि

(1) परागकोष भित्ति परत की कोशिकाएँ जो विकसित हो रहे परागों को पोषण देती हैं, उनमें आमतौर पर एक से अधिक केंद्रक होते हैं।

(2) सूक्ष्म बीजाणु टेट्राड बीजाणुजनन ऊतक की कोशिकाओं में अपचयन विभाजन के परिणामस्वरूप बनते हैं।

(3) 40 प्रतिशत से कम एंजियोस्पर्म में, जनन कोशिकाएँ परागकणों के झड़ने से पहले दो नर युग्मकों का उत्पादन करने के लिए समसूत्री विभाजन से गुजरती हैं।

(4) पुंकेसर के तंतु का दूरस्थ सिरा फूल के थैलेमस या पंखुड़ी से जुड़ा होता है।

132.निम्नलिखित में से कौन सा कथन मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के सन्दर्भ में गलत है?

(1) शुद्ध नस्ल की लंबी या बौनी मटर की किस्म में, एलीलिक जीन का युग्म समयुग्मजी होता है।

(2) एकसंकर संकरण में, F_1 विषमयुग्मजी का फेनोटाइप प्रभावी जीनोटाइप वाले जनक से भिन्न होता है।

(3) F_2 पीढ़ी में अप्रभावी जनक लक्षण बिना किसी मिश्रण के व्यक्त होता है।

(4) द्विसंकर संकरण में, F_1 संतति चार अलग–अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है।

133.AB रक्त समूह वाले एक पुरुष का विवाह O रक्त समूह वाली एक महिला से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके बच्चों के संभावित रक्त समूहों को दर्शाता है?

(1) A, B, AB और O (2) A और B

(3) केवल AB (4) केवल O

134. Read the given statements (A-D) and choose the correct option.

(A) The translation begins with binding of mRNA to the small subunit of ribosome occurs.

(B) In E. coli, mRNA does not require any processing to become active.

(C) In living systems, there are some biochemical reactions that are catalysed by RNA catalysts and not by protein enzymes.

(D) RNA polymerase is only capable of catalysing the initiation process.

How many among the given statements is/are correct?

(1) Four

(2) One

(3) Two

(4) Three

135. From the given steps, select the one that is usually performed after transferring the recombinant DNA into the host cell.

(1) Restriction digestion of the desired DNA fragment

(2) Transformation of the host cell

(3) Ligation of desired DNA within the cloning vector

(4) Culturing of the host cells at large scale

136. If a circular DNA has four and two restriction sites for only 2 restriction enzymes, i.e., Pst I and Pvu I respectively, then after complete restriction digestion of the DNA with Pvu II and Pst I, how many DNA fragments will be obtained?

(1) Six

(2) Seven

(3) Four

(4) Five

137. Select the incorrect statement w.r.t humans.

(1) Zygote is the structural and functional link between developing embryo and maternal body.

(2) Sperm formation continues even in old men.

(3) The male sex accessory glands include paired bulbourethral glands and unpaired prostate gland.

(4) The parts of female reproductive system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilisation, pregnancy and child care.

134. दिए गए कथनों (A-D) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

(A) ट्रान्सलेशन की शुरूआत RNA के राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ने से होती है।

(B) ई. कोलाई में, RNA को सक्रिय होने के लिए किसी भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

(C) सजीव प्रणालियों में, कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जो RNA उत्प्रेरकों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, न कि प्रोटीन एंजाइमों द्वारा।

(D) RNA पॉलीमरेज़ केवल आरम्भन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है।

दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(1) चार

(2) एक

(3) दो

(4) तीन

135. दिए गए चरणों में से, वह चरण चुनें जो आमतौर पर पुनर्संयोजित DNA को मेजबान कोशिका में स्थानांतरित करने के बाद किया जाता है।

(1) वांछित डीएनए खंड का प्रतिबंध पाचन

(2) मेजबान कोशिका का रूपांतरण

(3) क्लोनिंग वेक्टर के भीतर वांछित डीएनए का लिगेशन

(4) मेजबान कोशिकाओं का बड़े पैमाने पर संवर्धन

136.यदि एक वृत्ताकार डीएनए में केवल दो प्रतिबंध एंजाइमों, अर्थात् Pst I और Pvu I के लिए क्रमशः चार और दो प्रतिबंध स्थल हैं, तो Pvu II और Pst I के साथ डीएनए के पूर्ण प्रतिबंध पाचन के बाद कितने डीएनए खंड प्राप्त होंगे?

(1) छह

(2) सात

(3) चार

(4) पांच

137. मनुष्यों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए।

(1) युग्मनज विकासशील भ्रूण और मातृ शरीर के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक कड़ी है।

(2) वृद्ध पुरुषों में भी शुक्राणु निर्माण जारी रहता है।

(3) पुरुष यौन सहायक ग्रंथियों में युग्मित बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां और अयुग्मित प्रोस्टेट ग्रंथि शामिल हैं।

(4) महिला प्रजनन प्रणाली के अंग, स्तन ग्रंथियों के एक जोड़े के साथ, संरचनात्मक रूप से एकीकृत होते हैं और कार्यात्मक रूप से, ये अण्डोत्सर्ग, निषेचन, गर्भावस्था और शिशु देखभाल की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं।

138. Read the following statements carefully w.r.t humans.

(a) A functional mammary gland is the characteristic of all the mammals.

(b) Only primary sex organs produce gametes in both males and females.

(c) Spermatogenesis in males and oogenesis in females begins at puberty due to release of sex hormones.

(d) Spermatogonia multiply by mitotic divisions and increase in numbers.

Choose the option with correct statements only.

(1) (a) and (b)

(2) (b) and (c)

(3) (c) and (d)

(4) (b) and (d)

139. Select the option which is not true for nicotine.

(1) It is not an alkaloid

(2) Stimulates adrenal medulla to release catecholamines

(3) It is one of chemicals present in tobacco

(4) Involved in raising blood pressure and increasing heart rate

140. A vertebrate named 'X' possesses cartilaginous vertebral column and cranium. 'X' lacks scales but possesses unpaired fins. Identify 'X' by selecting the correct option.

(1) Scoliodon

(2) Betta

(3) Myxine

(4) Pterophyllum

141. Consider the statements given below.

(a) Evolution is a directed process in the sense of determinism.

(b) Evolution is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organisms.

(c) Bandicoot shows convergent evolution with wombat.

(d) Sweet potato and potato are examples of homology.

Which of the above statements are not true?

(1) (a) and (b) only (2) (a), (c) and (d) only

(3) (c) and (d) only (4) (b), (c) and (d) only

138. मनुष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

(a) एक कार्यात्मक स्तन ग्रंथि सभी स्तनधारियों की विशेषता है।

(b) केवल प्राथमिक यौन अंग ही नर और मादा दोनों में युग्मक उत्पन्न करते हैं।

(c) पुरुषों में शुक्राणुजनन और महिलाओं में अंडाणुजनन यौवनारंभ में यौन हार्मोन के स्राव के कारण शुरू होता है।

(d) शुक्राणुजनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित होती हैं और संख्या में बढ़ती हैं।

केवल सही कथनों वाले विकल्प का चयन करें।

(1) (a) और (b)

(2) (b) और (c)

(3) (c) और (d)

(4) (b) और (d)

139. निकोटीन के लिए गलत विकल्प का चयन करें।

(1) यह एक एल्कलॉइड नहीं है।

(2) यह अधिवृक्क मज्जा को कैटेकोलामाइन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है।

(3) यह तंबाकू में मौजूद रसायनों में से एक है।

(4) यह रक्तचाप बढ़ाने और हृदय गति बढ़ाने में शामिल है।

140. 'X' नामक एक कशेरुकी प्राणी में उपास्थि से बना कशेरुक दण्ड और कपाल होता है। 'X' में शल्क नहीं होते हैं, लेकिन फिन्स अयुग्मित होते हैं। सही विकल्प चुनकर 'X' की पहचान कीजिए।

(1) स्कोलियोडॉन

(2) बीटा

(3) मिक्सिन

(4) टेरोफिलम

141. नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।

(a) विकास नियतिवाद के अर्थ में एक निर्देशित प्रक्रिया है।

(b) विकास प्रकृति में होने वाली आकस्मिक घटनाओं और जीव में होने वाले आकस्मिक उत्परिवर्तन पर आधारित एक यादृच्छिक प्रक्रिया है।

(c) बैंडिकूट, वोम्बैट के साथ अभिसारी विकास दर्शाता है।

(d) शकरकंद और आलू समरूपता के उदाहरण हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?

(1) केवल (a) और (b) (2) केवल (a), (c) और (d)

(3) केवल (c) और (d) (4) केवल (b), (c) और (d)

142. In eukaryotes, the regulation of gene expression could be exerted at all of the following levels, except

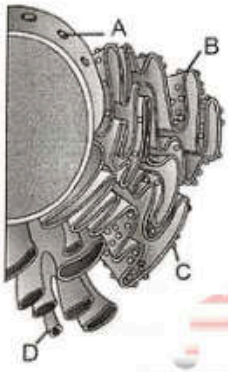
(1) The level at which formation of primary transcript occurs and regulation of splicing

(2) Translational level

(3) Transport of mRNA from nucleus to cytoplasm

(4) Reverse transcriptional level

143. Observe the figure given below and identify the correct feature/function of the labelled structures (A – D).



(1) 'A' helps in oxidative phosphorylation

(2) 'B' helps in steroidal hormone synthesis

(3) 'C' is composed of ribonucleic acid and proteins and are surrounded by a membrane

(4) 'D' helps in detoxification of drugs

144. Astral rays arise from

(1) Chromatids

(2) Centromere

(3) Kinetochore

(4) Centrosome

145. Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent

(1) Is pumped into large aeration tanks, where microbes consume the organic matter in the effluent

(2) Is directly passed into anaerobic sludge digesters for biogas production

(3) Is passed into a settling tank where the bacterial 'flocs' are allowed to sediment

(4) After sedimentation is not clean enough to be released into natural water bodies due to its high polluting potential

142.यूकेरियोट्स में, जीन अभिव्यक्ति का नियमन निम्नलिखित सभी स्तरों पर किया जा सकता है, सिवाय इसके

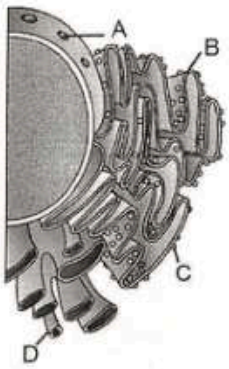
(1) प्राथमिक प्रतिलेख के निर्माण का स्तर और स्प्लाइसिंग का नियमन

(2) अनुवाद स्तर

(3) mRNA का केंद्रक से कोशिकादव्य में परिवहन

(4) विपरीत प्रतिलेखन स्तर

143. नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और चिह्नित संरचनाओं (A – D) की सही विशेषता/कार्य पहचानें।



(1) 'A' ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में सहायक है।

(2) 'B' स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण में सहायक है।

(3) 'C' राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना है और एक झिल्ली से घिरा हुआ है।

(4) 'D' दवाओं के विषहरण में सहायक है।

144. एसट्रल किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं?

(1) क्रोमेटिड्स

(2) सेंट्रोमियर

(3) काइनेटोकोर

(4) सेंट्रोसोम

145.जब सीवेज या अपशिष्ट जल का बीओडी काफी कम हो जाता है, तो अपशिष्ट जल

(1) बड़े वातन टैंकों में पंप किया जाता है, जहाँ सूक्ष्मजीव अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं

(2) बायोगैस उत्पादन के लिए सीधे अवायवीय कीचड़ पाचन यंत्रों में भेजा जाता है

(3) एक अवसादन टैंक में भेजा जाता है जहाँ जीवाणु 'फ्लोक्स' को अवसादित होने दिया जाता है

(4) अवसादन के बाद यह इतना साफ नहीं होता कि प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ा जा सके क्योंकि इसमें उच्च प्रदूषणकारी क्षमता होती है

146. 'When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate'. This exemplifies

(1) Habitat loss and fragmentation

(2) Over-exploitation

(3) Alien species invasion

(4) Co-extinction

147. In each of the following sets, a conservation approach and an example of the method of conservation is given

(a) In-situ conservation – Zoological park

(b) Ex-situ conservation – Botanical garden

(c) In-situ conservation – Sacred groves

(d) Ex-situ conservation – Wildlife sanctuaries

Select the option with correct match of approach and method.

(1) (a) and (b)

(2) (a) and (c)

(3) (a) and (d)

(4) (b) and (c)

148. Choose the mismatch

(1) Areolar connective tissue – Support framework for epithelium

(2) Adipose tissue – Cells are specialised to store fats

(3) Bone – Hard and pliable ground substance

(4) Cartilage – Present in outer ear joints and between adjacent bones of the vertebral column

149. Which of the following is not a significance of scientific nomenclature :

(1) It ensure that one organism is recognised by one scientific name only.

(2) One scientific name is given to one organism only.

(3) Description of one organism leads to two scientific name all around the world.

(4) 1 and 2 both

150. In pea plant _____ Inflorescence and _____ flower is present.

(1) Racemose, Actinomorphic

(2) Racemose, Zygomorphic

(3) Cymose, Actinomorphic

(4) Cymose, Zygomorphic

146. 'जब किसी मेज़बान मछली की प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो उसके परजीवियों का अनूठा समूह भी उसी भाग्य का शिकार हो जाता है'। यह उदाहरण है

(1) आवास का नुकसान और विखंडन

(2) अत्यधिक दोहन

(3) परजीवी प्रजातियों का आक्रमण

(4) सह–विलुप्ति

147. निम्नलिखित प्रत्येक सेट में, संरक्षण दृष्टिकोण और संरक्षण विधि का एक उदाहरण दिया गया है।

(a) स्वस्थाने संरक्षण – चिड़ियाघर

(b) वाह्यस्थाने संरक्षण – वनस्पति उद्यान

(c) स्वस्थाने संरक्षण – पवित्र वन

(d) वाह्यस्थान संरक्षण – वन्यजीव अभयारण्य

दृष्टिकोण और विधि के सही मिलान वाले विकल्प का चयन करें।

(1) (a) और (b)

(2) (a) और (c)

(3) (a) और (d)

(4) (b) और (c)

148. गलत अनुरूपता का चयन करें

(1) एरिओलर – संयोजी ऊतक – उपकला के लिए सहायक ढांचा

(2) वसा ऊतक – वसा को संग्रहित करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं

(3) हड्डी – कठोर और लचीला आधार पदार्थ

(4) उपास्थि – बाहरी कान के जोड़ों में और रीढ़ की हड्डी की आसन्न हड्डियों के बीच मौजूद

149. निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नामकरण का महत्व नहीं है:

(1) यह सुनिश्चित करता है कि एक जीव को केवल एक वैज्ञानिक नाम से ही पहचाना जाए।

(2) एक ही जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है।

(3) एक जीव के वर्णन से विश्व भर में दो वैज्ञानिक नाम प्राप्त होते हैं।

(4) 1 और 2 दोनों

150. मटर के पौधे में _____पुष्पक्रम और _____फूल मौजूद होते हैं।

(1) रेसमोस, एक्टिनोमॉर्फिक

(2) रेसमोस, जाइगोमॉर्फिक

(3) साइमोस, एक्टिनोमॉर्फिक

(4) साइमोस, जाइगोमॉर्फिक

151. In leaves, mesophyll is the component of :-

(1) Epidermal tissue system
(2) Ground tissue system
(3) Vascular tissue system
(4) Both (1) & (2)

152. Read the following statements.

A. Mango is included under order 'Poales'
B. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidise various inorganic substances such as nitrite and ammonia and use the released energy for their ATP production.
C. members of ascomycetes are parasitic only.
D. In one citric acid cycle $2NADH_2$ and 1 $FADH_2$ formed.
E. Pyruvic acid + COA + NADH + H^+ $\xrightarrow[\text{Pyruvate Dehydrogenase}]{Fe^{2+}}$ Acetyl COA + CO_2 + NAD^+

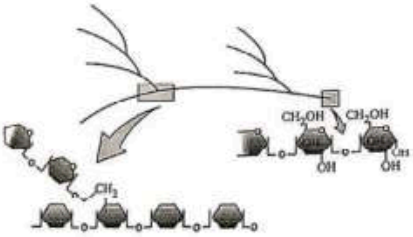
Choose correct option :

(1) All statements are incorrect.
(2) Only A, C, D are correct
(3) Only E is correct
(4) Only B is correct

153. We find that in glycolysis there is one step where NADH + H^+ is formed from NAD^+ ; this is when :

(1) Fructose-6-phosphate is converted into fructose-1, 6-bisphosphate.
(2) Fructose-1, 6-bisphosphate is converted into triose Phosphate.
(3) 3-Phosphoglyceraldehyde is converted into-1,3 bisphosphoglycerate.
(4) Phosphoenol pyruvate is converted into pyruvic acid.

154. Which one is not correct for given structure of glycogen with 100 monomer in linear chain



(1) There is only one reducing end
(2) Total six α 1-6 glycosidic bond are present
(3) α 1-6 glycosidic bond is more than α 1–4 glycosidic bond.
(4) Each branch end with Non reducing end.

151. पत्तियों में, मेसोफिल किसका घटक है:

(1) एपिडर्मल ऊतक तंत्र
(2) ग्राउंड ऊतक तंत्र
(3) संवहनी ऊतक तंत्र
(4) (1) और (2) दोनों

152. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

A. आम को 'पोएल्स' गण के अंतर्गत रखा गया है।
B. रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्राइट और अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं।
C. एस्कोमाइसीट्स के सदस्य केवल परजीवी होते हैं।
D. एक साइट्रिक अम्ल चक्र में $2NADH_2$ और 1 $FADH_2$ बनते हैं।
E. पाइरुविक अम्ल . + COA + NADH + H^+ $\xrightarrow[\text{Pyruvate Dehydrogenase}]{Fe^{2+}}$ एसिटाइल COA + CO_2 + NAD^+.

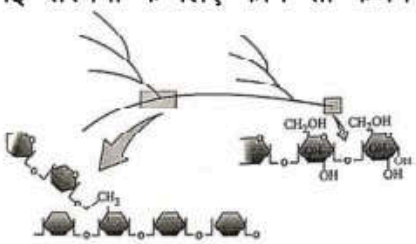
सही विकल्प चुनें:

(1) सभी कथन गलत हैं।
(2) केवल A, C, D सही हैं।
(3) केवल E सही है।
(4) केवल B सही है।

153. हम पाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एक चरण ऐसा होता है जहाँ NAD^+ से NADH + H^+ बनता है; यह तब होता है जब:

(1) फ्रक्टोज–6–फॉस्फेट, फ्रक्टोज–1, 6–बिसफॉस्फेट में परिवर्तित होता है।
(2) फ्रक्टोज–1, 6–बिसफॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट में परिवर्तित होता है।
(3) 3–फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का 1, 3–बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है।
(4) फॉस्फोएनोल पाइरुवेट पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है।

154. रेखीय श्रृंखला में 100 मोनोमर वाले ग्लाइकोजन की दी गई संरचना के लिए कौन सा कथन सही नहीं है:



(1) केवल एक अपचायक सिरा है।
(2) कुल छः α 1-6 ग्लाइकोसिडिक बंध मौजूद हैं।
(3) α 1–6 ग्लाइकोसिडिक बंध, α 1–4 ग्लाइकोसिडिक बंध से अधिक है।
(4) प्रत्येक शाखा का सिरा अपचायक नहीं है।

155. Read following statements regarding PGR

A. Ethylene also promotes root growth and root hair formation

B. Natural cytokinins are synthesised in regions where rapid cell division occurs

C. 2,4-D, widely used to kill monocotyledonous weeds, does not affect mature dicotyledonous plants.

(1) only A is correct

(2) only B is incorrect

(3) only C is incorrect

(4) Both A and C are incorrect

156. Find out the incorrect match in following options:

(1) Annelida = Parapodia helps in swimming of Nereis

(2) Echinodermata = Body is covered by chitinous exoskeleton

(3) Aschelminthes = Females are longer than males

(4) Amphibia = Body is divided into head and trunk

157. This epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells and is involved in diffusion, it is found in

(1) Walls of blood vessels

(2) Ducts of glands

(3) Tubular parts of nephrons

(4) All of these

158. Statement-I :- Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid ventral line of thorax and abdomen.

Statement-II : In cockroach the opening of the spiracles is regulated by the sphincters.

(1) Both statements are correct

(2) Both statements are incorrect

(3) Statement-I is correct and statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect and Statement-II is correct.

159. In human Primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by :

(1) Complete cartilaginous rings

(2) Incomplete cartilaginous rings

(3) Complete chitinous rings

(4) Incomplete chitinous rings

155. पीजीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें

A. एथिलीन जड़ वृद्धि और जड़ के बालों के निर्माण को भी बढ़ावा देता है।

B. प्राकृतिक साइटोकिनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन होता है।

C. 2,4–D, जिसका व्यापक रूप से एकबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, परिपक्व द्विबीजपत्री पौधों को प्रभावित नहीं करता है।

(1) केवल A सही है

(2) केवल B गलत है

(3) केवल C गलत है

(4) A और C दोनों गलत हैं

156. निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान ज्ञात कीजिए:

(1) एनेलिडा = पैरापोडिया नेरीस के तैरने में सहायक होता है

(2) इकाइनोडर्मेटा = शरीर काइटिनयुक्त बाह्यकंकाल से ढका होता है

(3) एस्केल्मिन्थेस = मादाएं नर से लंबी होती हैं

(4) एम्फीबिया = शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है

157. यह उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है और विसरण में शामिल होती है, यह पाई जाती है

(1) रक्त वाहिकाओं की दीवारों में

(2) ग्रंथियों की नलिकाओं में

(3) नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में

(4) इन सभी में

158. कथन–I :– तिलचट्टे का हृदय वक्ष और उदर की मध्य अधर रेखा के अनुदिश स्थित एक लम्बी मांसपेशीय नलिका से बना होता है।

कथन-II : तिलचट्टे में श्वास नलिकाओं का छिद्र स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित होता है।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

(3) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।

159. मनुष्य में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ब्रोंकाई और प्रारंभिक ब्रोंकियोल किसके द्वारा समर्थित होते हैं:

(1) पूर्ण उपास्थि वलय

(2) अपूर्ण उपास्थि वलय

(3) पूर्ण काइटिनस वलय

(4) अपूर्ण काइटिनस वलय

160. Assertion (A) : Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse.

Reason (R) : Electrical current can flow directly from one neuron into the other across electrical synapses.

(A) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is not correct

(3) (A) is incorrect but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

161. Ciliary movement is found in:

(1) Macrophages and leucocytes

(2) Fallopian tube and leucocytes

(3) Fallopian tube and Trachea

(4) Tongue and Limbs

162. Which of the following is not a character of typical anther :

(1) Bilobed

(2) Dithecous

(3) Apocarpous

(4) Tetragonal

163. Which of the following statements are correct:

(1) Morgan first united knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles

(2) Thomas Hunt Morgan worked with Drosophila melanogaster to experimentally verify the chromosomal theory of inheritance

(3) A single mating of Drosophila melanogaster could produce a small number of progeny files

(4) There was no clear differentiation of sexes in Drosophila melanogaster

164. In a transcription unit Promoter is located on :

(1) 5' end (upstream) of template strand

(2) 3' end (downstream) of coding strand

(3) 5' end (upstream) of coding strand

(4) 5' end (downstream) of antisense strand

160. अभिकथन (A) : विद्युत सिनेप्स के पार आवेग संचरण रासायनिक सिनेप्स के पार आवेग संचरण से हमेशा तेज होता है।

कारण (R) : विद्युत धारा विद्युत सिनेप्स के पार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सीधे प्रवाहित हो सकती है।

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है।

(3) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

(4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

161. सिलिअरी गति इनमें पाई जाती है:

(1) मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स

(2) फैलोपियन ट्यूब और ल्यूकोसाइट्स

(3) फैलोपियन ट्यूब और श्वासनली

(4) जीभ और पाद

162. निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक परागकोश का विशिष्ट लक्षण नहीं है:

(1) द्विपालित

(2) द्विकोष्ठी

(3) अपोकार्पस

(4) चतुष्कोणीय

163. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

(1) मॉर्गन ने सबसे पहले गुणसूत्र पृथक्करण के ज्ञान को मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ एकीकृत किया

(2) थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ काम करके आनुवंशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया

(3) ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के एक ही संभोग से कम संख्या में संतानें उत्पन्न हो सकती हैं

(4) ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंगों का कोई स्पष्ट विभेदन नहीं था

164. एक अनुलेखन इकाई में प्रमोटर कहाँ स्थित होता है:

(1) टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5′ किनारा (अपस्ट्रीम)

(2) कोडिंग स्ट्रैंड के 3′ किनारा (डाऊनस्ट्रीम)

(3) कोडिंग स्ट्रैंड के 5′ किनारा (अपस्ट्रीम)

(4) एंटीसेंस स्ट्रैंड के 5′ किनारा (डाऊनस्ट्रीम)

165. Statement I : The codon UAA codes for lysine.

Statement II : Genetic code is usually ambiguous.

(1) Both statement I and statement II are true

(2) Both statement I and statement II are false.

(3) Statement I is correct but statement II is false.

(4) Statement I is incorrect but statement II is true.

166. Which one of the following are not eukaryotic organisms

(1) Red algae

(2) Green algae

(3) Brown algae

(4) Anabaena

167. Which one is not characterstic of predation :

(1) Prudent predator

(2) Predation act as conduit

(3) Maintain prey population in an ecosystem.

(4) Does not maintain species diversity in an ecosystem.

168. Which one is an example of "Sexual deceit" :

(1) Shark and sucker fish

(2) Ophrys orchid and bee

(3) Hermit crab and sea anemone

(4) Sea anemone and clown fish

169. Assertion (A): Vascular bundles of dorsiventral leaves are dissimilar in size.

Reason (R): The thickness of veins vary in dorsiventral leaves.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

165. कथन I : कोडॉन UAA लाइसिन के लिए कोड करता है।

कथन II : आनुवंशिक कोड आमतौर पर अस्पष्ट होता है।

(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II असत्य है।

(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

166. निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव नहीं है

(1) लाल शैवाल

(2) हरे शैवाल

(3) भूरे शैवाल

(4) एनाबीना

167. निम्नलिखित में से कौन सा परभक्षण का लक्षण नहीं है:

(1) विवेकशील परभक्षी

(2) परभक्षण एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।

(3) एक पारिस्थितिकी तंत्र में शिकार की आबादी को बनाए रखता है।

(4) एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति विविधता को बनाए नहीं रखता है।

168. निम्नलिखित में से कौन सा "लैंगिक कपट" का उदाहरण है:

(1) शार्क और सकर मछली

(2) ओफ्रीस ऑर्किड और मधुमक्खी

(3) हर्मिट केकड़ा और समुद्री एनीमोन

(4) समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली

169. अभिकथन(A): पृष्ठाधारी पत्तियों के संवहनी बंडल आकार में भिन्न होते हैं।

कारण (R): पृष्ठाधारी पत्तियों में शिराओं की मोटाई भिन्न होती है।

(1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(2) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं।

170. Which of the following is not an example of homologous organ:

(1) Wings of cockroach and of birds

(2) Heart of vertebrates

(3) Brain of vertebrates

(4) Forelimbs of mammals

171. Assertion (A):- Liquid endosperm of coconut is multinucleate.

Reason (R) : Karyokinesis is not followed by cytokinesis during development of liquid endosperm of coconut.

(1) A and R both are true but R does not explain A

(2) A is true but R is false

(3) A and R both are true and R correctly explain A

(4) A and R both are false

172. Mobile genetic elements (transposons) replicate via an _____intermediate :

(1) Lipid

(2) Protein

(3) RNA

(4) Methyl

173. Trichoderma and baculovirus are :

(1) Plant pests

(2) Used as biocontrol agents

(3) Source of antiboitics

(4) All the above

174. Cardiac output is determined by :

(1) Heart rate

(2) Stroke volume

(3) Blood flow

(4) Both (1) and (2)

175. Which substances are reabsorbed from the collecting duct :

(1) Urea, water

(2) Water, glucose

(3) H^+, K^+ ions

(4) Water, H^+ ions

170. निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग का उदाहरण नहीं है:

(1) कॉकरोच और पक्षियों के पंख

(2) कशेरुकी जीवों का हृदय

(3) कशेरुकी जीवों का मस्तिष्क

(4) स्तनधारियों के अग्रपाद

171. अभिकथन (A):– नारियल का तरल भ्रूणपोष बहुकेन्द्रकीय होता है।

कारण (R):: नारियल के तरल भ्रूणपोष के विकास के दौरान कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता है

(2) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

(4) A और R दोनों असत्य हैं।

172. गतिशील आनुवंशिक तत्व (ट्रांसपोजोन) _____ मध्यवर्ती के माध्यम से प्रतिकृति करते हैं:

(1) लिपिड

(2) प्रोटीन

(3) RNA

(4) मिथाइल

173. ट्राइकोडर्मा और बैकुलोवायरस हैं:

(1) पादप पीड़क

(2) जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं

(3) एंटीबायोटिक्स का स्रोत

(4) उपरोक्त सभी

174. हृदय आउटपुट किसके द्वारा निर्धारित होता है:

(1) हृदय गति

(2) स्ट्रोक आयतन

(3) रक्त प्रवाह

(4) (1) और (2) दोनों

175. कौन से पदार्थ संग्रहण वाहिनी से पुनः अवशोषित होते हैं:

(1) यूरिया, जल

(2) जल, ग्लूकोज

(3) H^+, K^+ आयन

(4) जल, H^+ आयन

176. Which of the following statement is incorrect:

(1) Thyroid gland secretes only steroid hormones.

(2) Hypothyroidism is related to goitre

(3) Thyroxine influences water and electrolyte balance

(4) TCT regulates blood calcium level.

177. In the sexual cycle of fungi, event of meiosis take place :

(1) Before plasmogamy

(2) After karyogamy

(3) Before karyogamy

(4) Just after plasmogamy

178. Read the following statement and select the incorrect one:

I. Disarmed Agrobacterium is used to deliver desirable gene into plants

II. In EcoRI, the letter 'R' is derived from the name of species.

III. Gene therapy is a part of modern biotechnology.

IV. DNA is a hydrophilic molecule so it can easily pass through cell membrane.

(1) I and II (2) II and IV

(3) I, II, III and IV (4) I and III

179. Match List-I with List-II :

List-I	List-II
A. Genetically engineered Human Insulin	I. Gene therapy
B. GM cotton	II. E.coli
C. ADA	III. Antigen-antibody interaction
D. ELISA	IV. Bacillus thuringiensis

Choose the correct answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I (2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-IV, B-III, C-I, D-II (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

180. Group of Neurosecretory cells are present in :

(1) Thymus

(2) Hypothalamus

(3) Thyroid

(4) (2) & (3) both

176. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:

(1) थायरॉइड ग्रंथि केवल स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करती है।

(2) हाइपोथायरायडिज्म का संबंध घेंघा रोग से है।

(3) थायरोक्सिन जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को प्रभावित करता है।

(4) टीसीटी रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है।

177. कवक के लैंगिक चक्र में, अर्धसूत्री विभाजन की घटना कब होती है:

(1) प्लास्मोगैमी से पहले

(2) कैरियोगैमी के बाद

(3) कैरियोगैमी से पहले

(4) प्लास्मोगैमी के ठीक बाद

178. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और गलत कथन का चयन करें:

I. पौधों में वांछित जीन पहुंचाने के लिए अहानिकारक एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है।

II. EcoRI में, अक्षर 'R' प्रजाति के नाम से लिया गया है।

III. जीन थेरेपी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है।

IV. DNA एक जल–प्रेमी अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर सकता है।

(1) I और II (2) II और IV

(3) I, II, III और IV (4) I और III

179. सूची–I का सूची–II से मिलान कीजिए:

सूची–I	सूची–II
A. आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया मानव इंसुलिन	I. जीन थेरेपी
B. GM कपास	II. ई. कोलाई
C. ADA	III. प्रतिजन–प्रतिरक्षी अन्तर्क्रिया
D. ELISA	IV. बैसिलस थुरींजिएन्सिस

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I (2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-IV, B-III, C-I, D-II (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

180. तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं का समूह किसमें पाया जाता है:

(1) थाइमस

(2) हाइपोथैलेमस

(3) थायरॉइड

(4) (2) और (3) दोनों

Space for Rough Work



Space for Rough Work



NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

TEST FRANCHISE

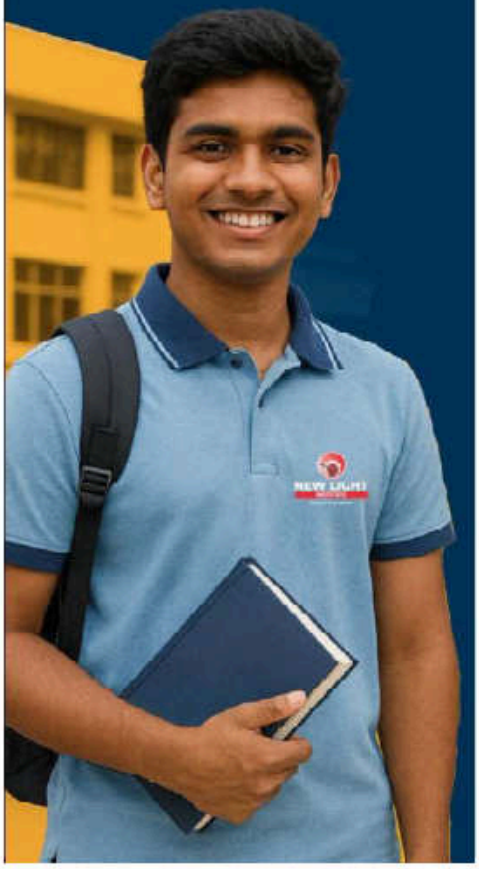
OF NEW LIGHT INSTITUTE
KAKADEO, KANPUR (UP)

UTTAR PRADESH-41

1. Agra
2. Aligargh
3. Ambedkar Nagar
4. Auraiya, Bidhuna
5. Auraiya (Jalaun)
6. Ayodhya
7. Azamgarh
8. Bahraich
9. Ballia
10. Barabanki
11. Bareilly
12. Basti
13. Bijnor
14. Bulandshahar
15. Deoria
16. Etawah
17. Farukkhabad
18. Ghatampur
19. Ghazipur
20. Gonda
21. Gorakhpur
22. Handia
23. Jaunpur
24. Jhansi
25. Kannauj
26. Kushinagar
27. Lakhimpur Kheri
28. Hazratganj Lucknow
29. Aliganj Lucknow
30. Mainpuri
31. Mau
32. Moradabad
33. Muzaffarpur
34. Orai
35. Pilibhit
36. Prayagraj
37. Raebareli
38. Sant Kabir Nagar
39. Sultanpur
40. Durgakund, Varanasi
41. Mahmoorganj, Varanasi

OUT OF UTTAR PRADESH-19

1. Bhilai, Chattisgarh
2. Bhopal, Madhya Pradesh
3. Shivpuri, Madhya Pradesh
4. Rewa, Madhya Pradesh
5. Uttam Nagar, New Delhi
6. Burari Sant Nagar, Delhi
7. Siwan, Bihar
8. Sitamarhi, Bihar
9. Gaya, Bihar
10. Patna, Bihar
11. Kolkata, West Bengal
12. Hoogly, West Bengal
13. Purba Medinipur, West Bengal
14. Suri, West Bengal
15. Howrah, Nibra, West Bengal
16. Kichha (U.S. Nagar) Uttrakhand
17. Kota, Rajasthan
18. Kunhari, Kota Rajasthan
19. Ranchi, Jharkhand



WE ARE
EXPLORING
DAY BY DAY
FOR YOUR BETTER
FUTURE...



Test Centre Detailed Information

Test Series Schedule 2025-26

for more information

9151550550

Email : info@newlightinstitute.in

Congratulations

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

RESULT
NEET-UG 2025

एक बार फिर NEET-UG 2025 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम

643
720



ANUPAM TIWARI

Star Performers

Who get score 600+ in NEET 2025



PANSHUL SINGH



YASH CHAUDHARY



MOHD. YUSUF



ANUJ GUPTA



ASHUTOSH VERMA



ABHIMANYU AGRAWAL



AYAAN MITRA



SOHAM PAIK



ROMHARSH CHANDA



SURESH KR. AYDAV



AJEET KUMAR

MORE THAN 665+ STUDENTS WHO SCORED 525+ IN NEET 2025

Follow us :

9151550550
newlightinstitute.com

SUBSCRIBE

Download our App.
New Light | NEET Prep
Google play

NEW LIGHT INSTITUTE HEAD OFFICE
117/N/57, Raniganj, Kakadeo, Kanpur- 208025

KANPUR CENTRE
30/N, Avon Market, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh 208025